

《地图学》| 第一章

地图的基础知识

讲课人：杨敏

地理信息与地图科学系 武汉大学

第一章 地图概述

CONTENTS

1 地图的定义及基本特性

2 地图的基本内容、分类和用途

3 地图的分幅与编号

4 地图的成图过程

本节提要

CONTENTS

什么是地图?



1. 地图的功能



2. 地图的特性



3. 地图的定义

一、地图的功能

FUNCTIONS OF MAPS

地理信息可视化
最重要的工具 **地图**

人类认知世界的三大文化工具，文字、数字、地图

地理学乃至地球科学的“第二语言”

显微镜之于生物学



望远镜之于天文学



地 图之于地理学



1.1 表达地理现象

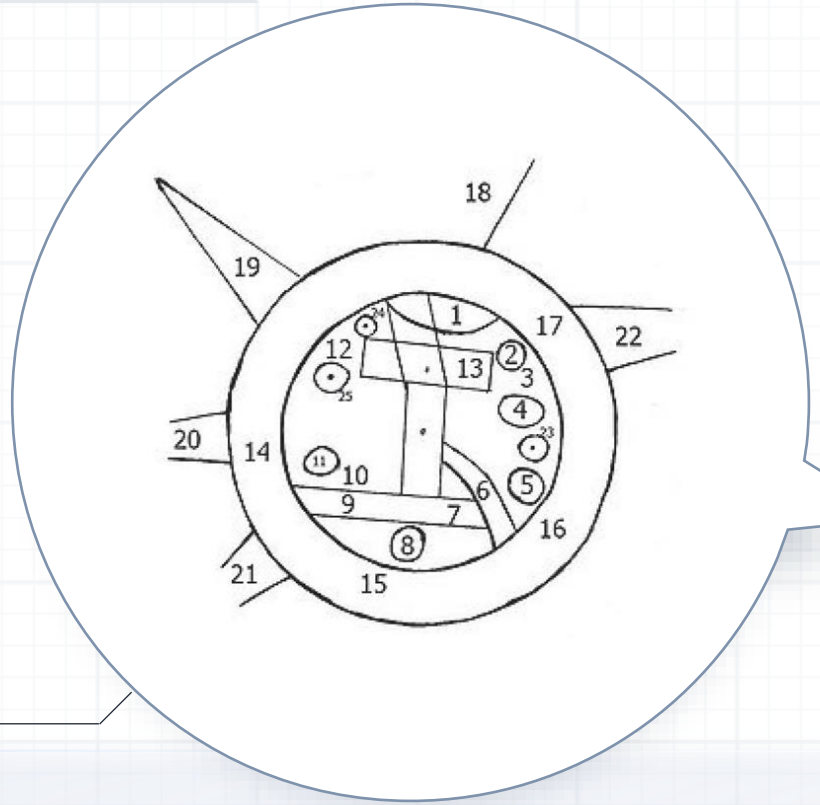
史前时代

古人就用图形符号

来记载自己生活的环境、

走过的路线、…

古巴比伦地图





1.1 表达地理现象

马王堆三号汉墓出土的《地形图》部分

成图于公元前 168 年的古汉代地图，通过符号及文字注记表达山川、河流、道路、城镇等要素。



1.1 表达地理现象

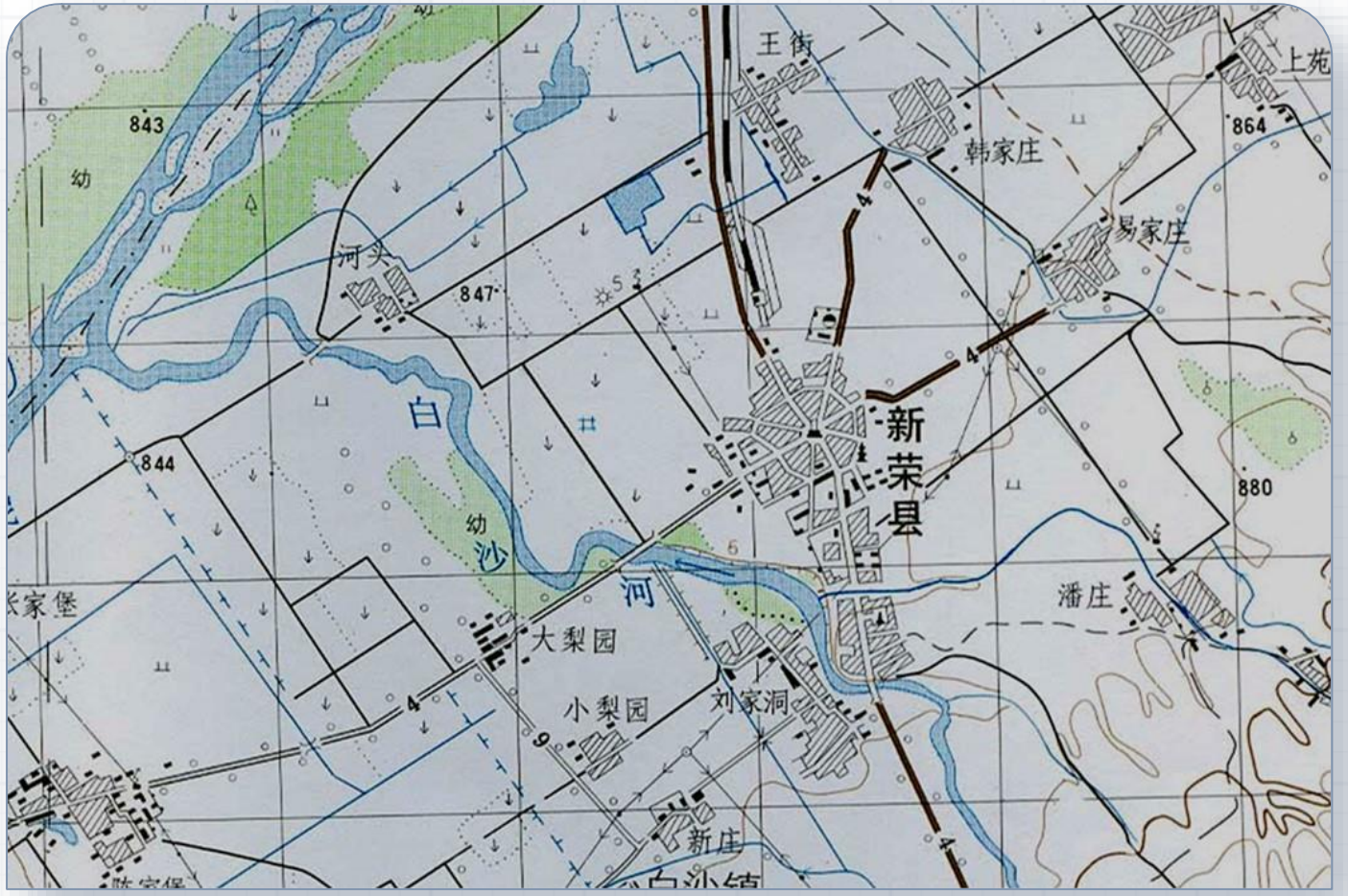
FUNCTIONS OF MAPS

普通地图

以相对平衡的详细程度表达

- 水系
- 地貌
- 土质植被
- 居民地
- 交通网
- 境界

等基础要素的分布特征。



1.1 表达地理现象

FUNCTIONS OF MAPS

专题地图

突出表达与某一主题相关的

一种或几种专题要素

地形地貌



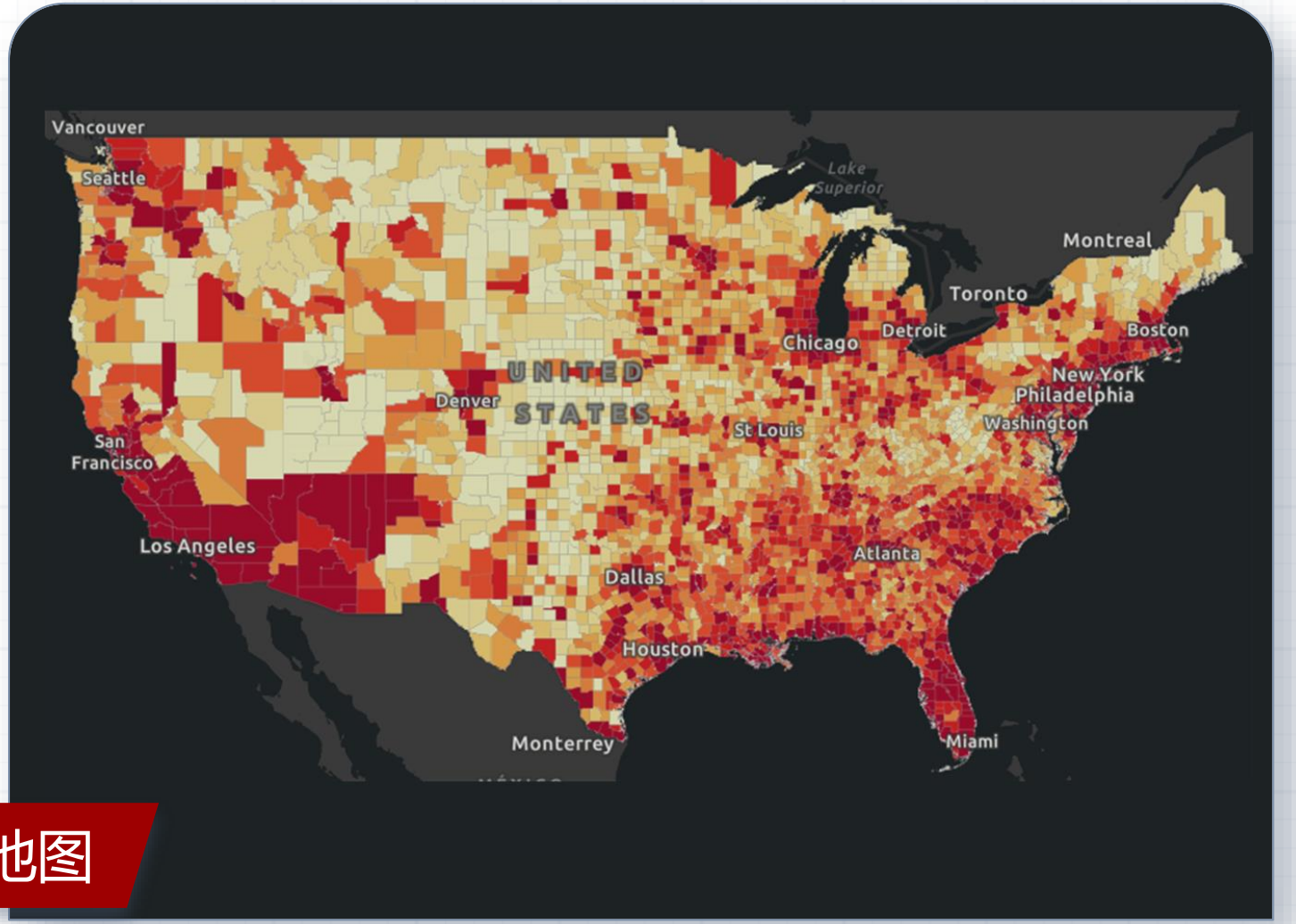
1.1 表达地理现象

不仅表达

自然地理要素

也要表达

人文社会要素



疫情地图

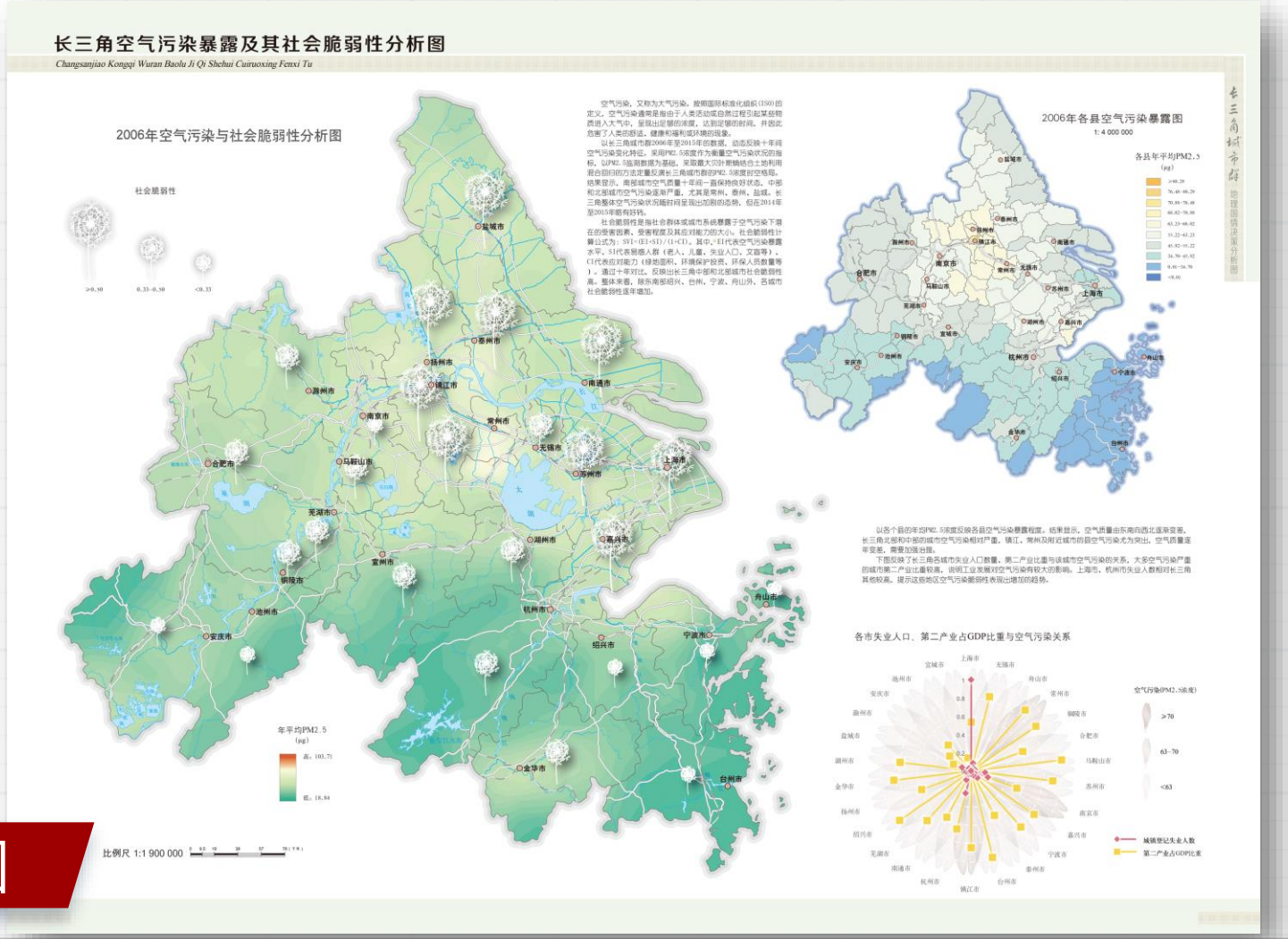
1.1 表达地理现象

不仅能够表达

静态地理要素分布状态

也能够表达

动态地理现象的
演变过程与发展趋势



PM 2.5浓度变化图

1.1 表达地理现象

FUNCTIONS OF MAPS

不仅能够表达

静态地理要素分布状态

也能够表达

动态地理现象的
演变过程与发展趋势



气流运动

1.1 表达地理现象

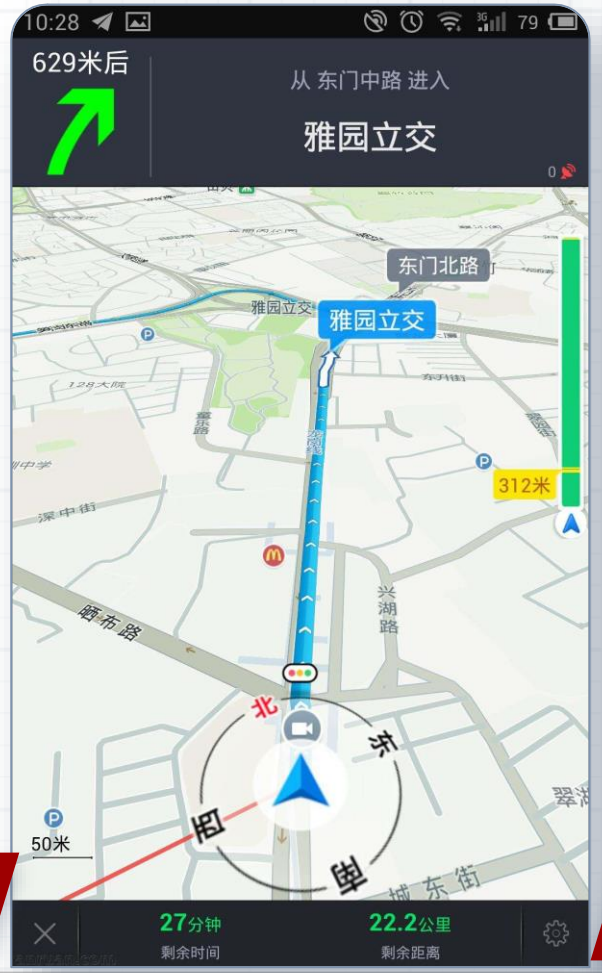
不仅表达

地理事物的位置、类型

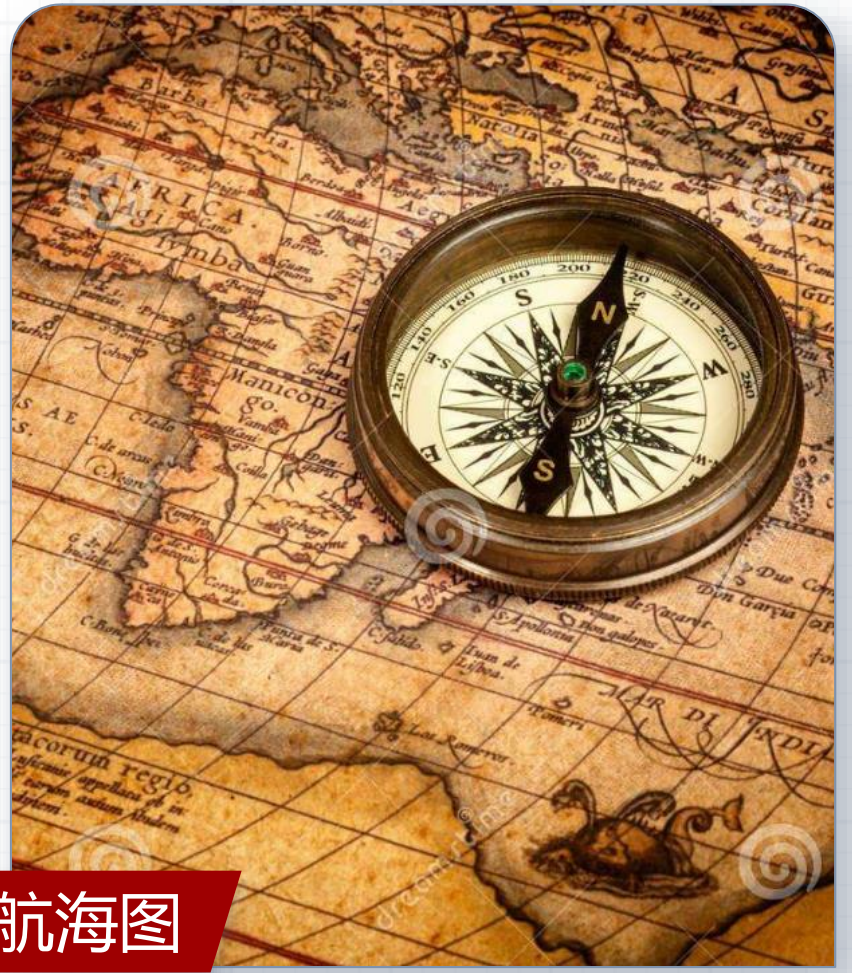
还可以量算

方向、距离、面积、体积

以及各种专题统计信息...



导航图



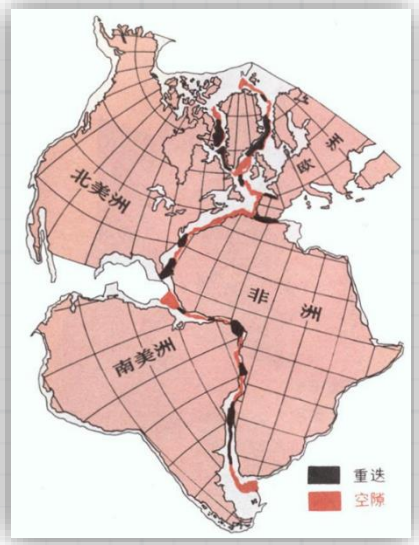
航海图

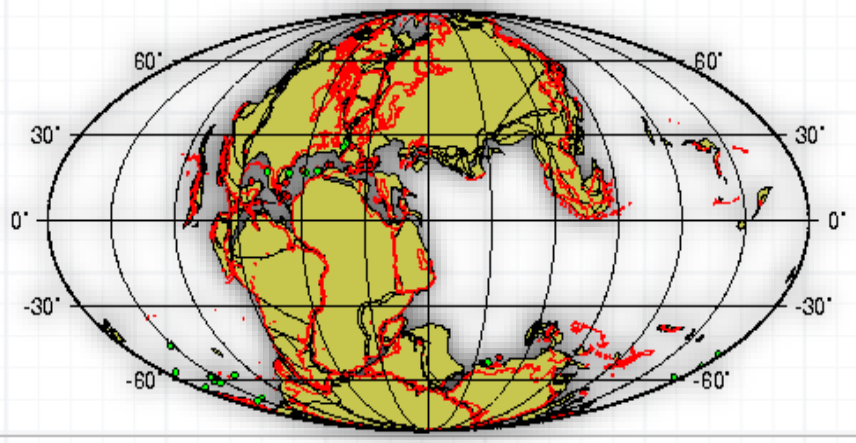
1.2 揭示地理规律

大陆漂移学说的提出

- 德国地球物理学家魏格纳偶然发现美洲大陆和非洲大陆的轮廓十分契合
- 之后，通过不断的实地考察和研究，收集各类资料，提出大陆漂移学说







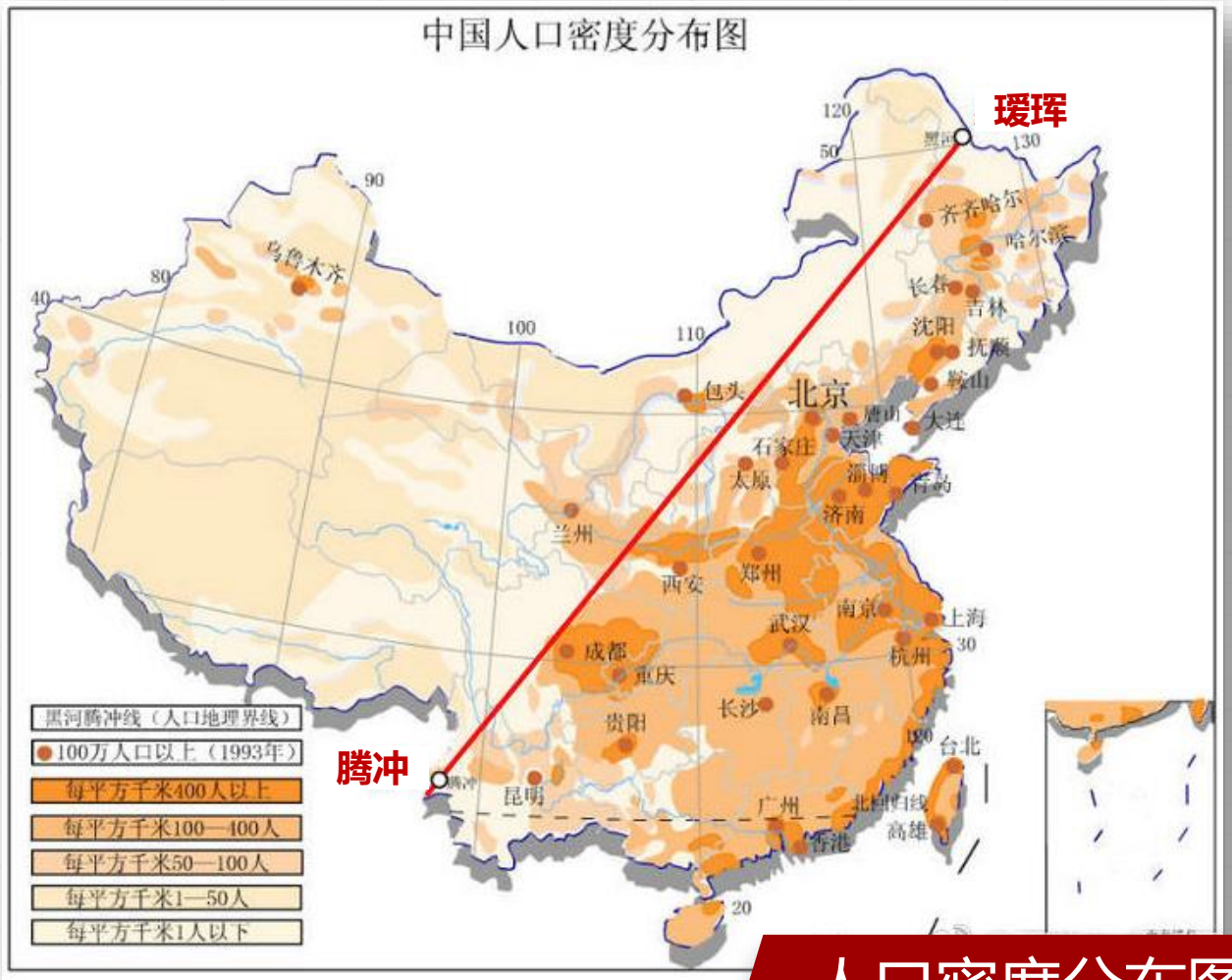
150 My Reconstruction

1.2 揭示地理规律

胡焕庸线的发现

通过绘制人口密度分布图，胡焕庸先生将瑷珲到腾冲连接为一条直线，发现：

- 东南36%土地供养了96%人口
- 西北64%土地供养4%人口



人口密度分布图

1.2 揭示地理规律

疫情传播途径的揭示

- 1854年伦敦地区发生霍乱，约翰·斯诺通过绘制病例分布图，揭示霍乱流行的重要因素—水污染
- 整个过程中，没有发现霍乱的病原体，但创造性地通过地图“开口说话”，查找到传染途径

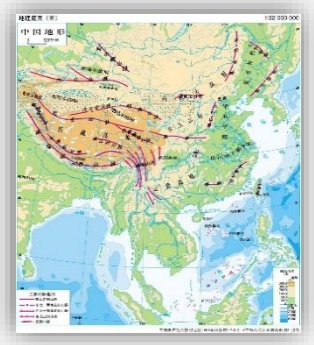


二、地图的特性

CHARACTERISTICS OF MAPS



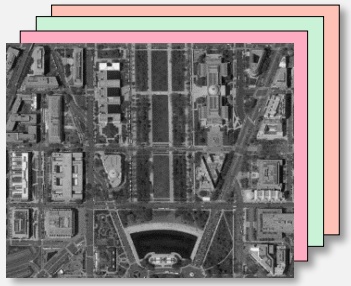
地形图



地势图



航海图



遥感影像



摄影照片



风景图画

有何本质区别?

2.1 可量测性

CHARACTERISTICS OF MAPS



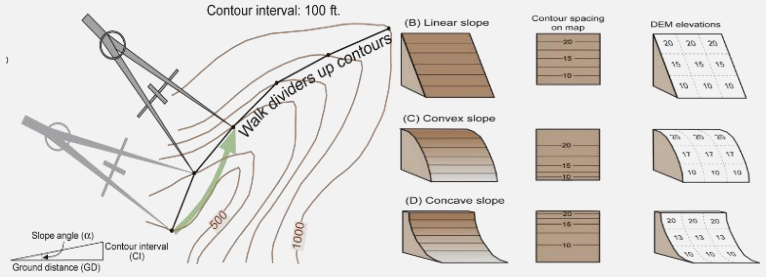
距离计算

地类名称	综合前图斑数
旱地	15475
有林地	5838
水田	5993
其它林地	1293
机场用地	3
果园	5045
建制镇	173
河流水面	249
灌木林地	1825
其它草地	2492
人工牧草地	12

面积统计



方位量测



高差、坡度计算

特殊的数学法则

- 比例尺
- 地图定向
- 地图投影

2.1 可量测性

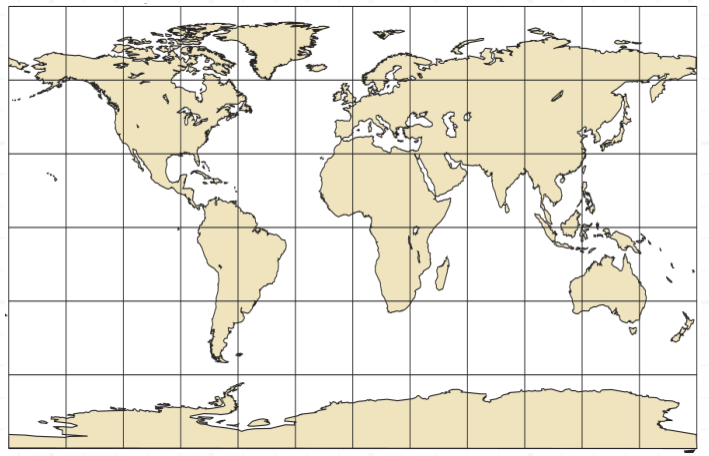
地图投影



椭球面（地球）

地图投影

$$\begin{cases} x = F_1(\lambda, \varphi) \\ y = F_2(\lambda, \varphi) \end{cases}$$

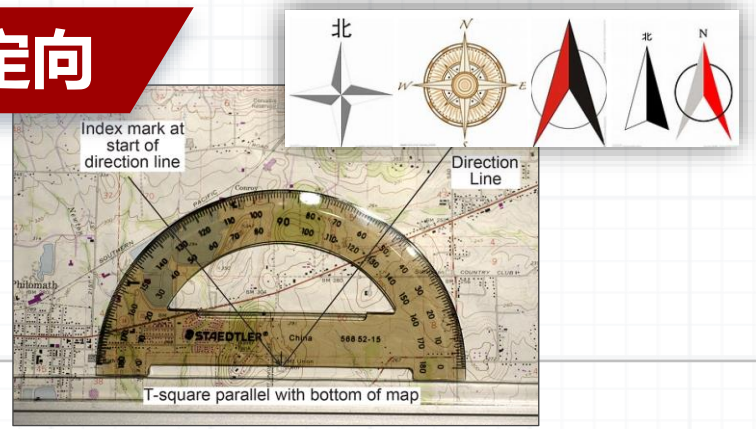


平面（地图）

比例尺



地图定向



2.2 直观性



地图



影像

特定的
地图语言

- 图形符号
- 色彩运用
- 文字注记

2.2 直观性



地图

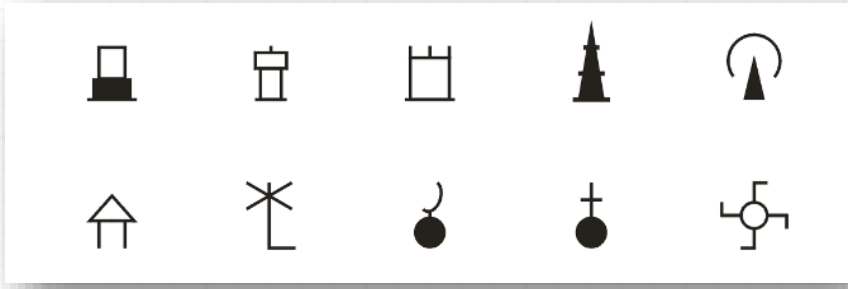


影像

- 地图符号本身形象、简洁、易读;







2.2 直观性

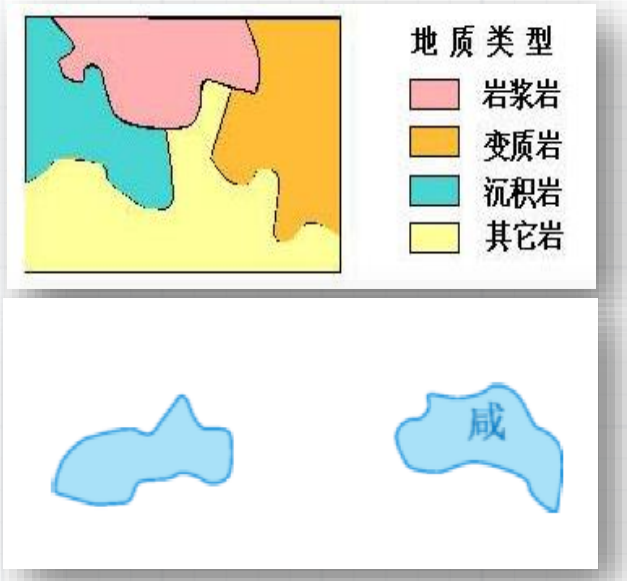


地图

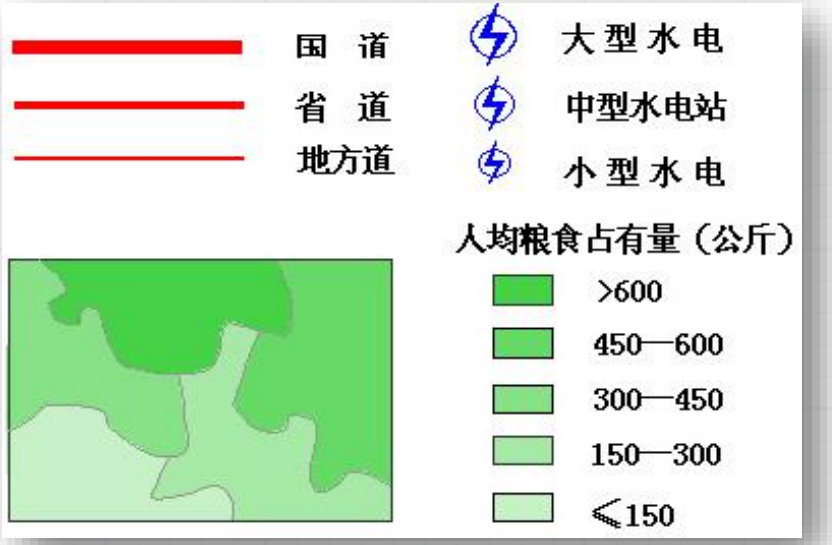


影像

- 地图符号本身形象、简洁、易读;
- 既表示质量特征、又表示数量特征;



质量特征表达
（颜色、形状、文字）



数量特征表达
（尺寸、亮度）

2.2 直观性

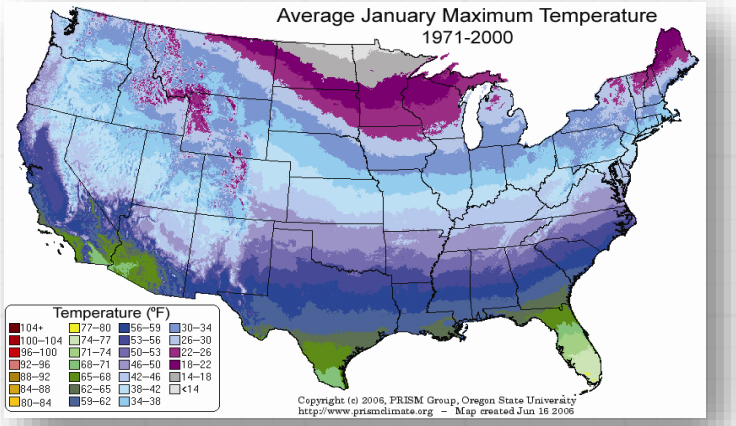


地图

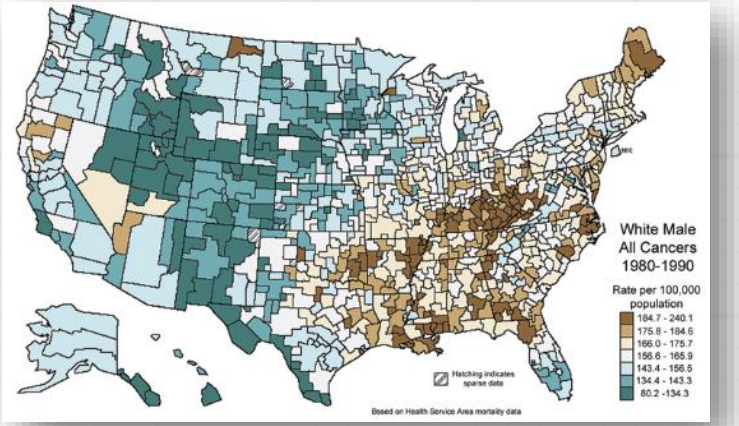


影像

- 地图符号本身形象、简洁、易读;
- 既表示质量特征、又表示数量特征;
- 既表示有形事物，又表示无形现象;



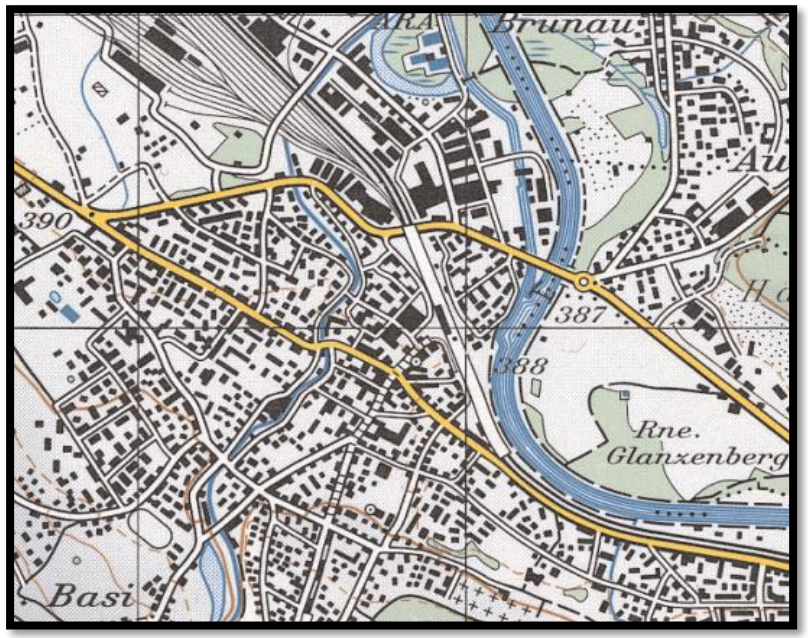
气温气压



疾病发生

2.3 一览性

CHARACTERISTICS OF MAPS



普通地图 1:5万



1:10万



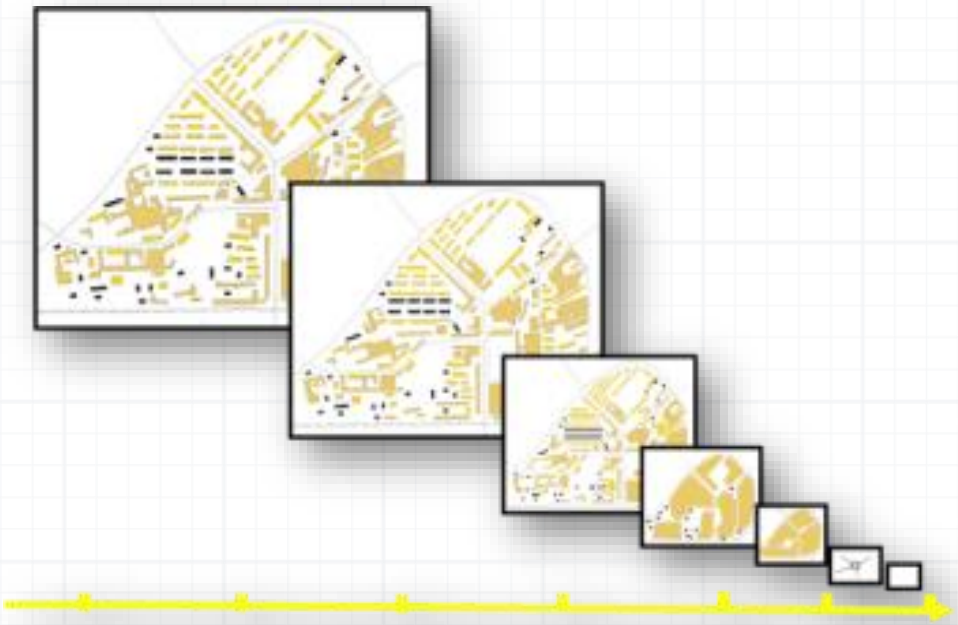
1:20万

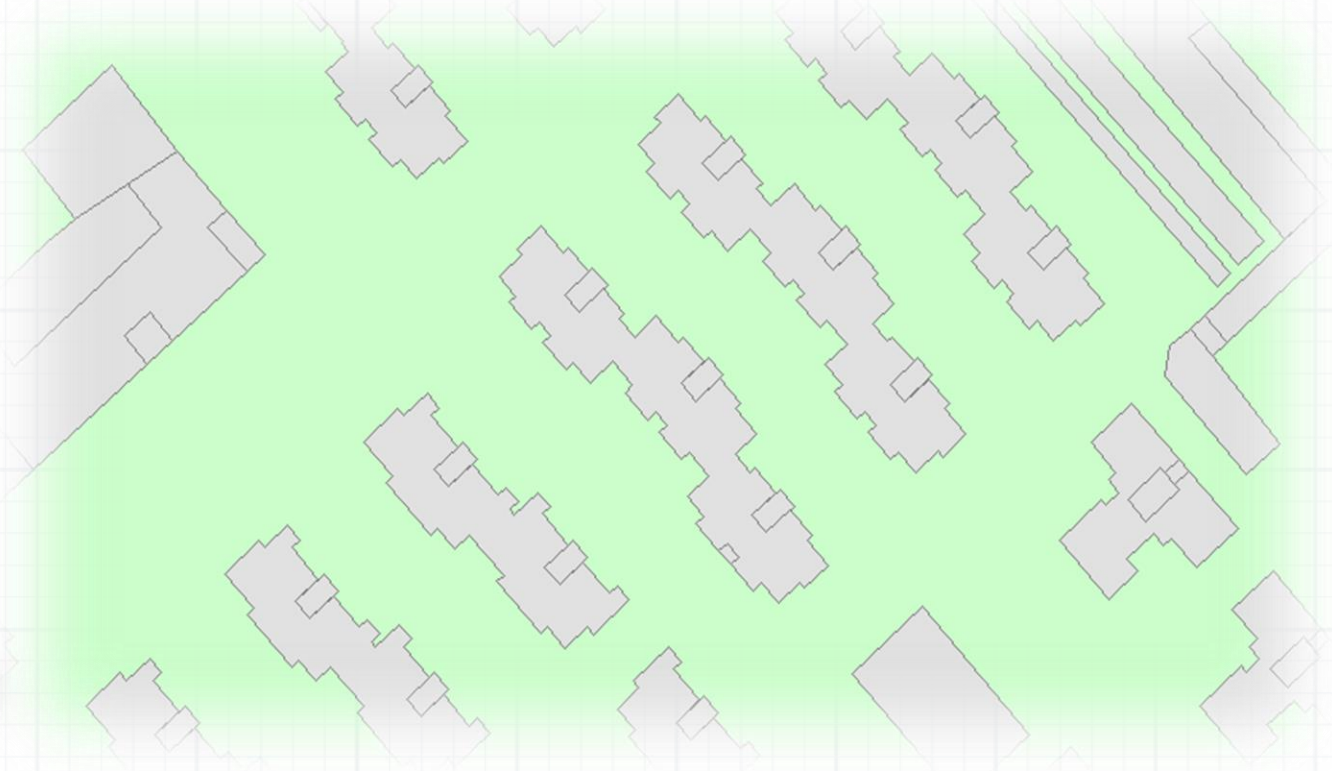
科学的制图综合

- 内容选取
- 图形化简
- 特征概括

2.3 一览性

通过制图综合，可以形成金字塔式多种级别的表达结果，提供从概括到详细、从整体到局部的地理信息，满足读者多层次、多角度认知地理世界的需求。





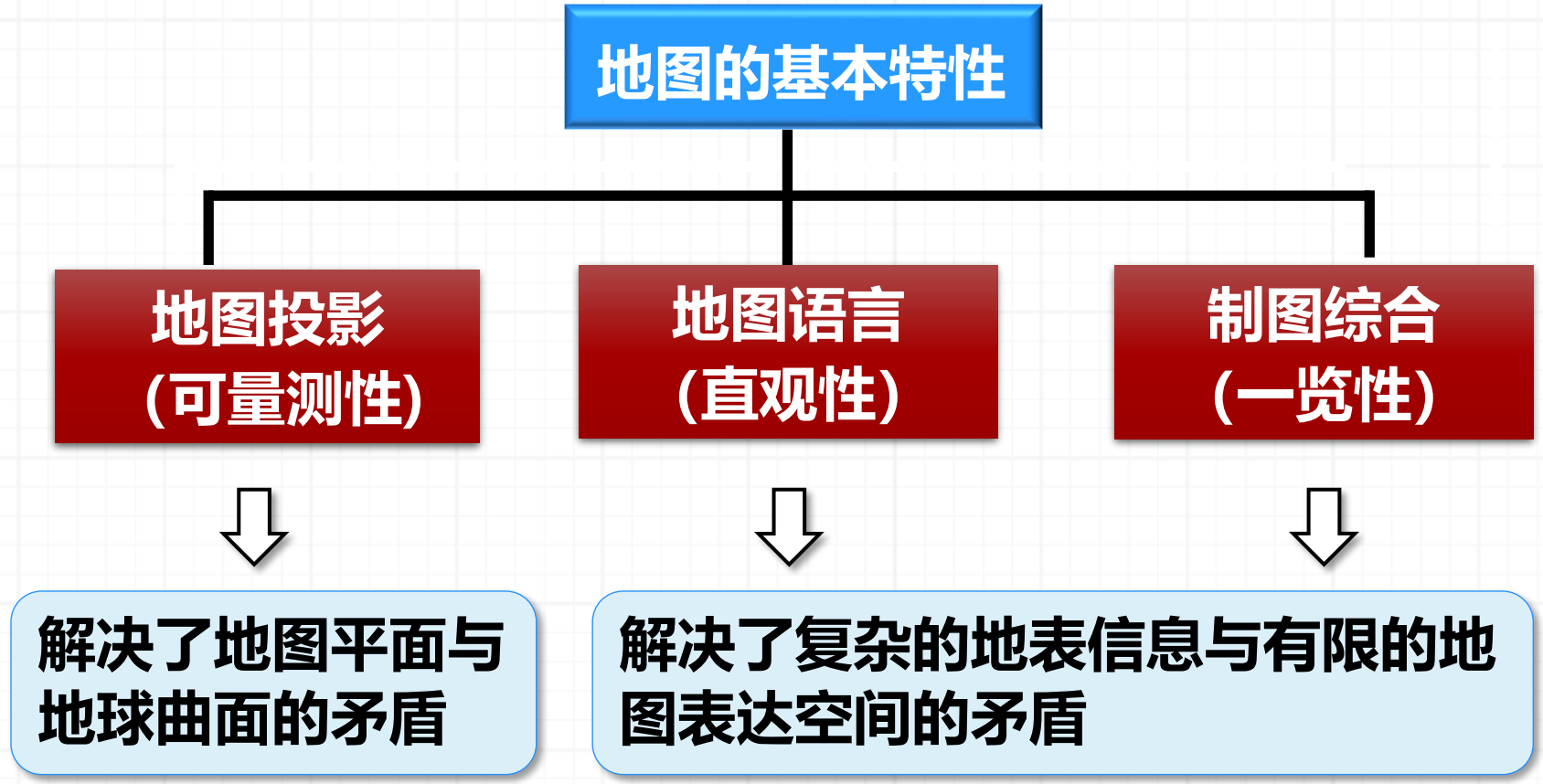
2.3 一览性

通过制图综合，可以形成金字塔式多种级别的表达结果，提供从概括到详细、从整体到局部的地理信息，满足读者多层次、多角度认知地理世界的需求。



三、地图的定义

DEFINITION OF MAPS



三、地图的定义

DEFINITION OF MAPS

什么是地图?

根据一定的数学法则，将地球（或其它星体）上的自然、社会和人文现象，使用地图语言，通过制图综合，缩小表达在平面上，反映各种现象的空间分布、组合、联系、数量和质量特征及其在时间尺度上的发展变化。

三、地图的定义

DEFINITION OF MAPS

什么是地图?

其它定义：

- 从功能角度，定义为“地图是空间信息的图形表达。”
- 从信息传播角度，定义为“地图是信息传播的通道。”
- 从数字化环境表达形式多样性角度，定义为“地图是地理现实世界的表现或抽象，以视觉的、数字的或触觉的方式表现地理信息的工具。”

三、地图的定义

DEFINITION OF MAPS

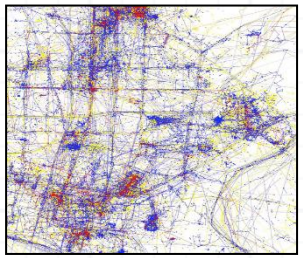
地图的定义是随着科学的发展而变化的

(1) 制图主体上：专业人员 ——> 普通用户

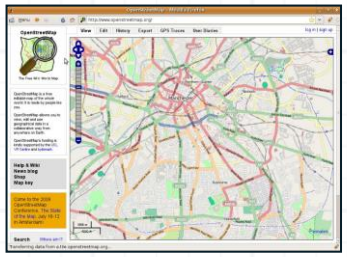
泛在制图

人人都是地图数据贡献者





签到轨迹数据



众源OSM数据

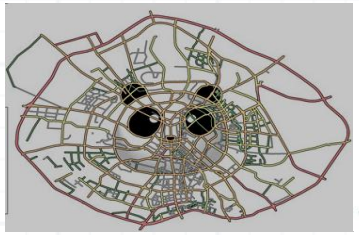


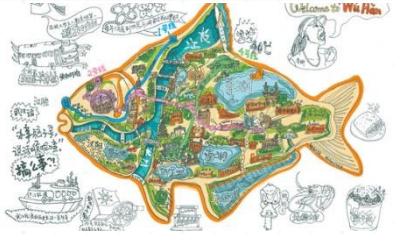
网民标注POI

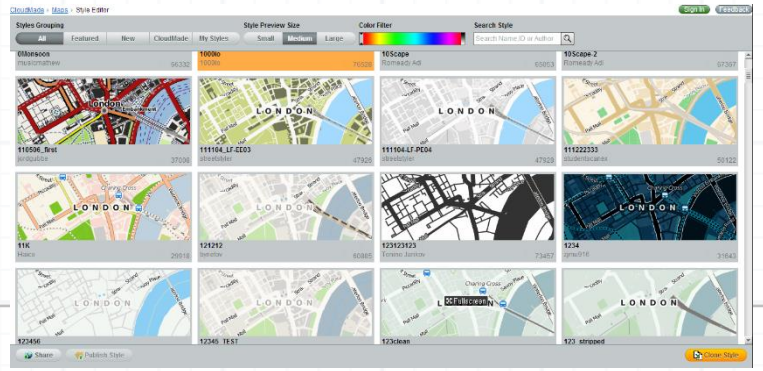


用户上传GPS轨迹

人人都是地图产品制作者





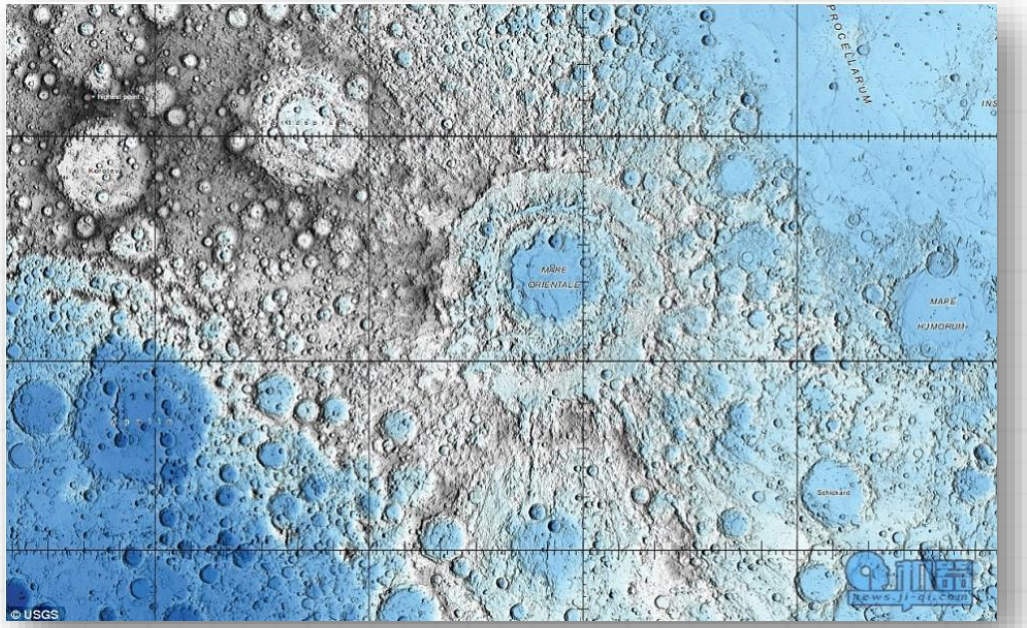


内容、形式DIY

三、地图的定义

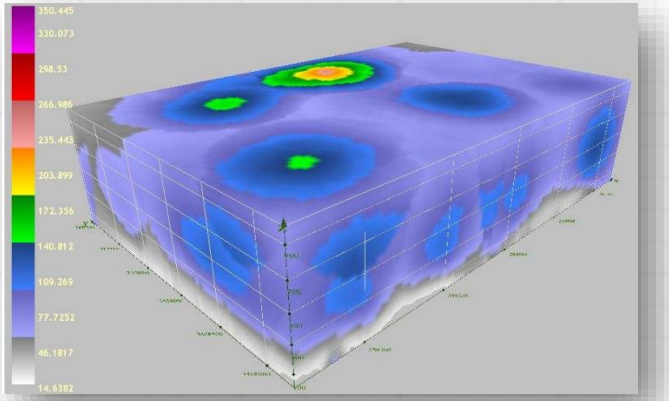
DEFINITION OF MAPS

（2）表达对象上：地表 ——> 深地\深空



月球制图



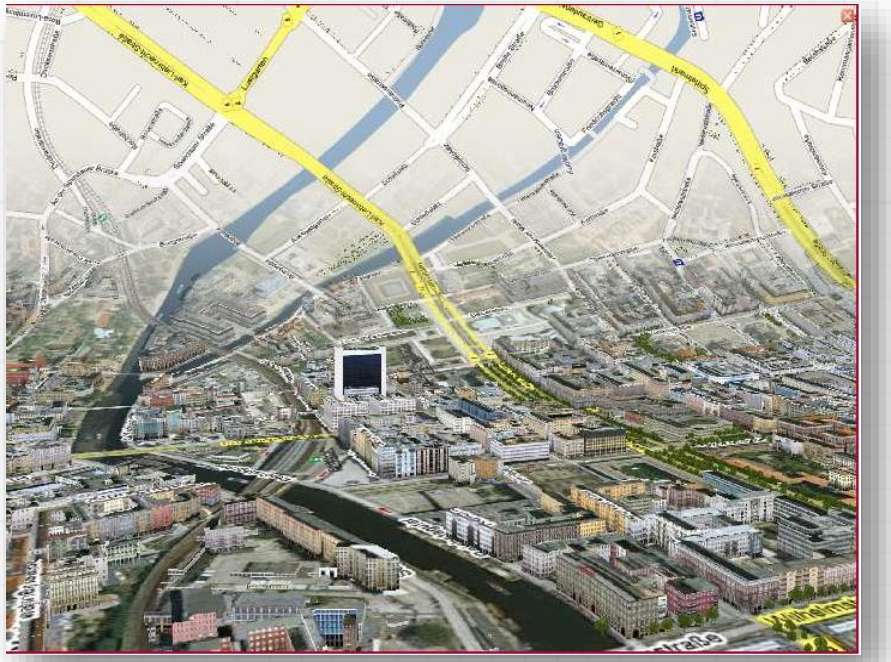


深地三维制图

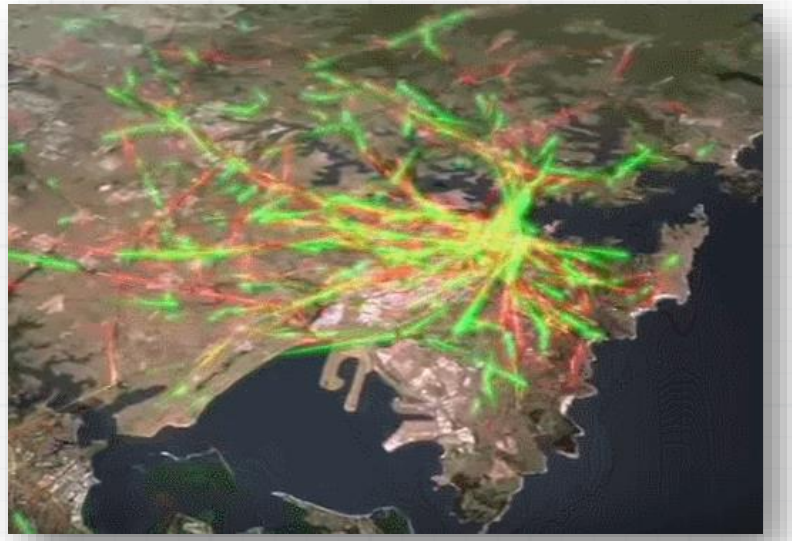
三、地图的定义

DEFINITION OF MAPS

（3）表现形式上：虚实结合/四维时空地图/AR/VR...



- 2D+3D
- 俯视+仰视
- 近景+远观



三维空间+时间

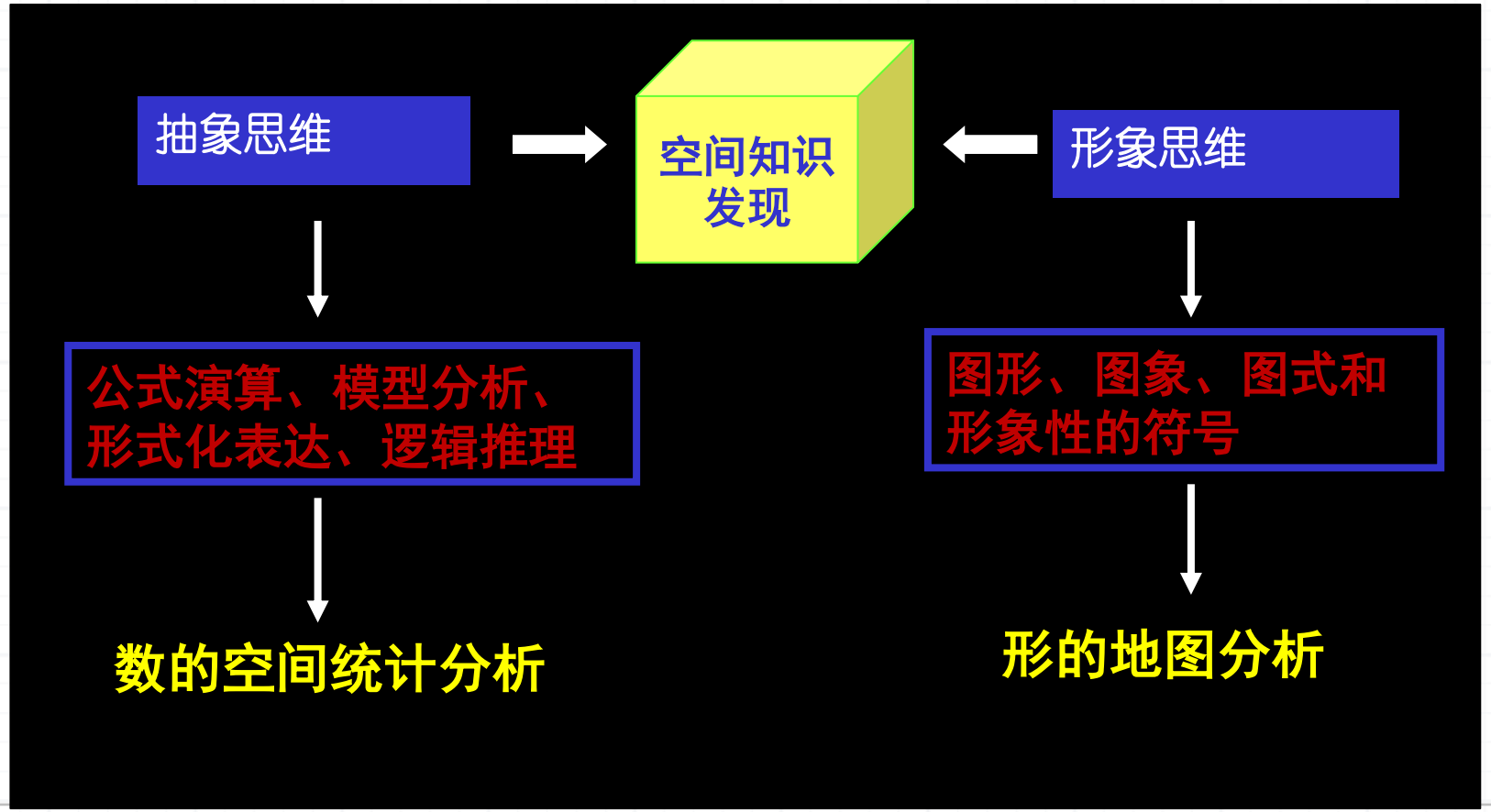


现实+虚拟

三、地图的定义

DEFINITION OF MAPS

(4) 地图功能上：发挥“形”的优势，成为大数据分析挖掘的有力工具



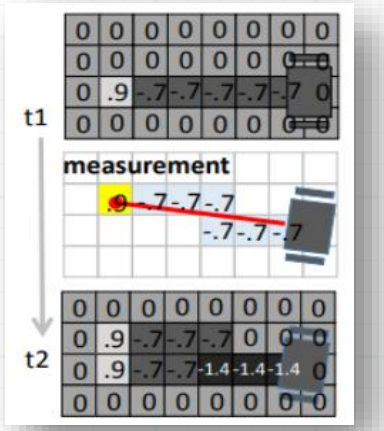
三、地图的定义

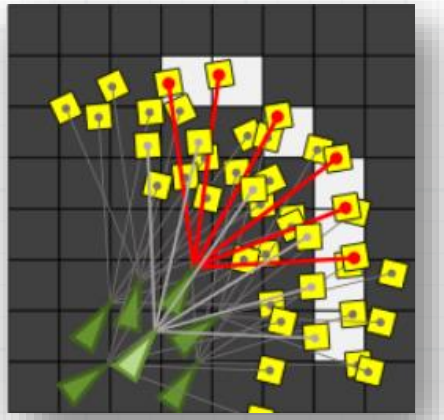
(5) 使用主体上：由人扩展到机器，…

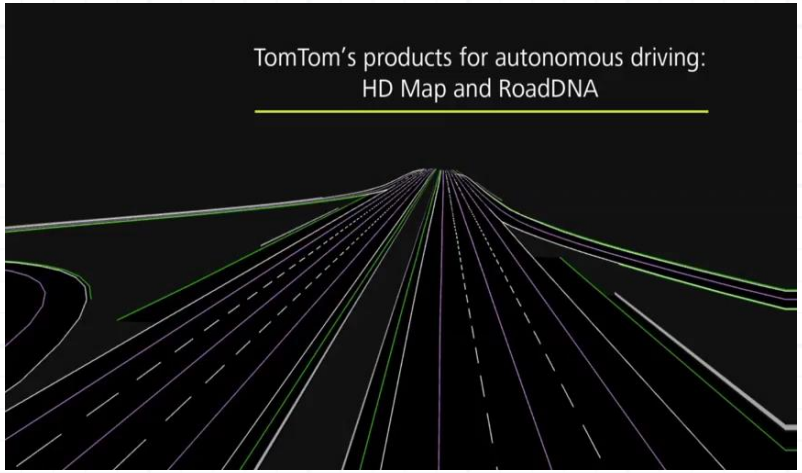


机器阅读的地图

具有怎样的内涵与颜值?







三、地图的定义

DEFINITION OF MAPS

(6) 行业应用上：地图数据成为信息基础设施的重要组成部分

现实世界



地貌、水系、植被
居民点、交通、管线、…

专业地图
服务平台



衣、食、住、
行等应用



调查：你愿意购买没有地图服务的手机吗？

内容小结

SUMMARY

01

地图的功能

- 表达地理现象
- 揭示地理规律

02

地图的特性

- 可量算性
- 直观性
- 一览性

03

地图的定义

- 数学法则
- 制图综合
- 地图语言

课后拓展

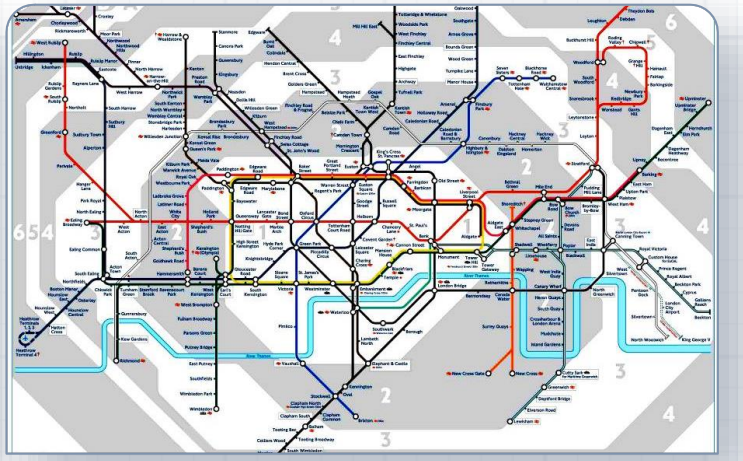
AFTER CLASS DEVELOPMENT

请分析以下是否属于严格意义上的地图?

实景导航图 Y/N



地铁图 Y/N



3D打印地图 Y/N



课后拓展

AFTER CLASS DEVELOPMENT

孟立秋. 地图学的恒常性和易变性[J]. 测绘学报，2017， 46(10)：1637-1644.



第 46 卷 第 10 期
2017 年 10 月

测 绘 学 报
Acta Geodaetica et Cartographica Sinica

Vol.46, No.10
October, 2017

引文格式：孟立秋.地图学的恒常性和易变性[J].测绘学报，2017，46(10)：1637-1644. DOI：10.11947/j.AGCS.2017.20170359.
MENG Liqiu. The Constancy and Volatility in Cartography[J]. Acta Geodaetica et Cartographica Sinica，2017，46(10)：1637-1644. DOI：10.11947/j.AGCS.2017.20170359.

地图学的恒常性和易变性

孟立秋

慕尼黑工业大学制图系，德国 慕尼黑 80333

The Constancy and Volatility in Cartography

MENG Liqiu

Department of Cartography, Technical University of Munich, 80333 Munich, Germany

Abstract: Being facilitated by a number of scientific and technological revolutions, maps have successively evolved from omnipotent rare treasures to omnipresent daily necessities, but cartography remains a unique mixture of science, art and technology of making and using maps. This paper revisits four persistent research questions in cartography: ①what is a map, ②for what is a map worth, ③how are maps made, and ④who is making maps. Based on a retrospective analysis of cartographic progresses with regard to the map typology, values of maps, mapmaking workflows and the role of mapmaker, the author exemplifies the constants and variables in the development processes since the introduction of computer in the 1970's and indicates the emerging trend towards a sustainable mapping ecosystem supported by cloud computing platforms.

Key words: open event map; visual story; visual analysis; mashup map; hot spot map; open online mapping platform

摘 要：在历次科技革命的推动下，地图由曾经的无所不能的珍稀品逐渐演变成无所不在的生活必需品，服务于不断增加的移动人口，而地图学依然是制作和使用地图的科学、艺术和技术。本文重访地图学 4 个恒常的核心议题：何为地图，地图何用，如何制图，谁在制图，笔者回顾了自 20 世纪70 年代计算机引入地图学以来地图品种、地图功能价值、制图流程以及制图者角色的发展过程，举例说明贯穿其中的恒常性和易变性，并指出在云计算平台支持下，一个可持续的制图生态环境正在形成。

关键词：开放事件图；视觉故事；可视化分析；混搭地图；热点地图；开放在线制图平台

谈谈你对“恒常性”和“易变性”的理解。

第一章 地图概述

CONTENTS

1 地图的定义及基本特性

2 地图的基本内容、分类和用途

3 地图的分幅与编号

4 地图的成图过程

本节提要

CONTENTS

进一步了解地图



1. 地图的基本内容



2. 地图的分类



3. 地图的用途

一、地图的基本内容

CONTENTS OF MAP

- **数学要素**

  坐标网、控制点、比例尺、地图定向

- **地理要素**

  自然地理要素、社会经济要素

- **辅助要素**

  帮助读图、用图以及补充地图的有关内容



地形图

一、地图的基本内容

- **数学要素**

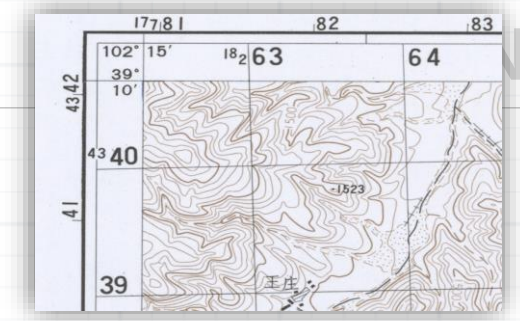
  坐标网、控制点、比例尺、地图定向

- **地理要素**

  自然地理要素、社会经济要素

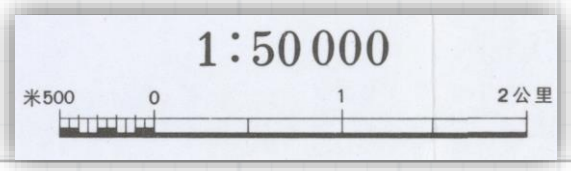
- **辅助要素**

  帮助读图、用图以及补充地图的有关内容

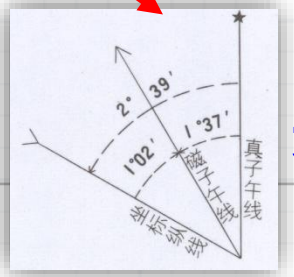


坐标网





比例尺



地图定向

一、地图的基本内容

CONTENTS OF MAP

- **数学要素**

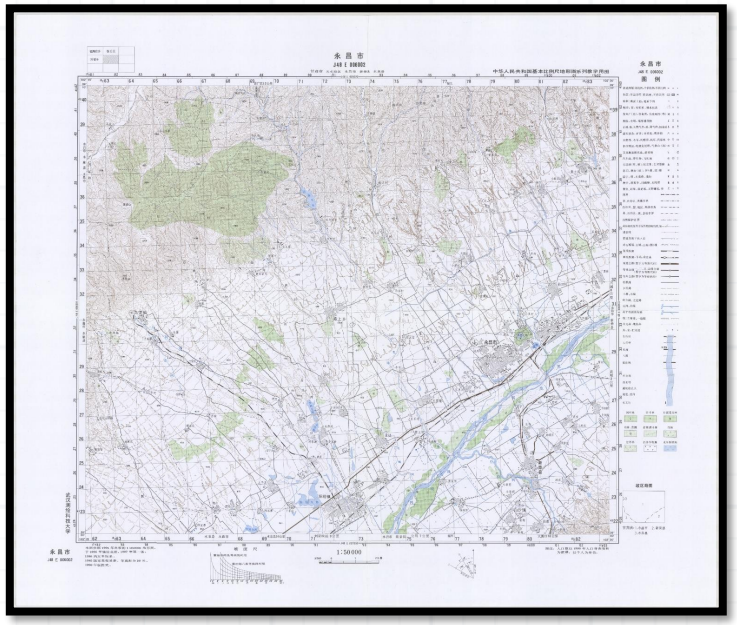
  坐标网、控制点、比例尺、地图定向

- **地理要素**

  自然地理要素、社会经济要素

- **辅助要素**

  帮助读图、用图以及补充地图的有关内容



一、地图的基本内容

CONTENTS OF MAP

- **数学要素**

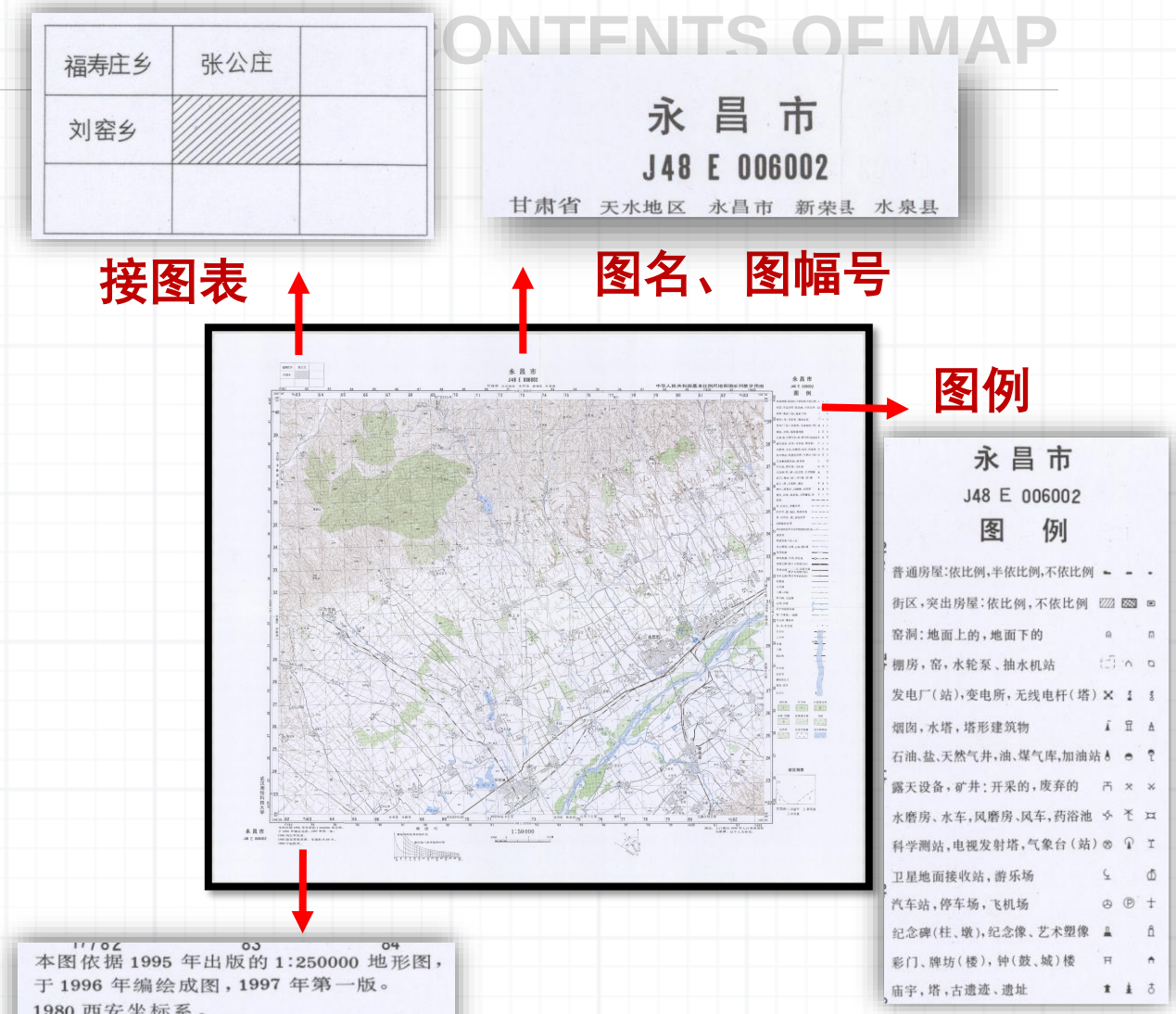
  坐标网、控制点、比例尺、地图定向

- **地理要素**

  自然地理要素、社会经济要素

- **辅助要素**

  帮助读图、用图以及补充地图的有关内容



二、地图的分类

TYPES OF MAP

- 按表示内容：普通地图、专题地图
- 按比例尺：大比例尺地图、中比例尺地图、小比例尺地图
- 按制图区域：自然区域、行政区域、经济区划
- 按用途：通用地图和专用地图、军用地图和民用地图
- 按使用方式：桌面用图、挂图、袖珍地图、野外用图
- 按表达维数：2维、2.5维、3维、4维

按照其它标志，…

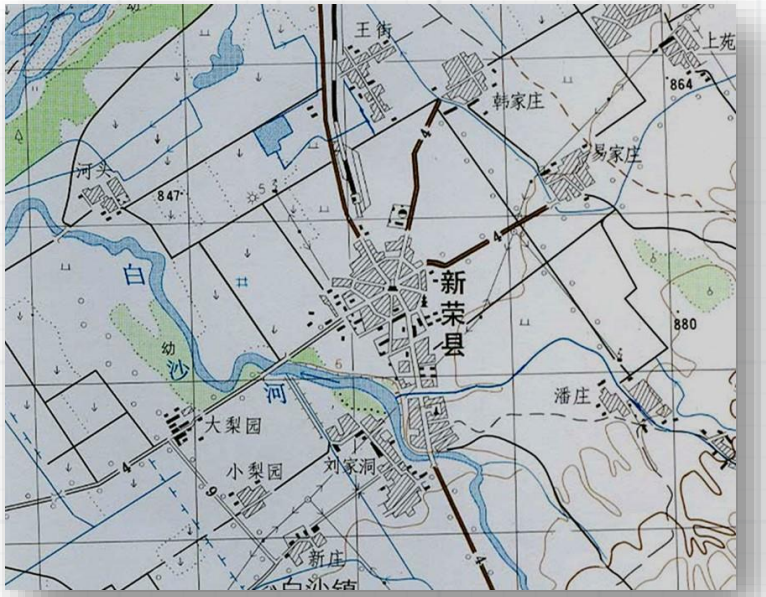
2.1 按照表达内容分类

普通地图

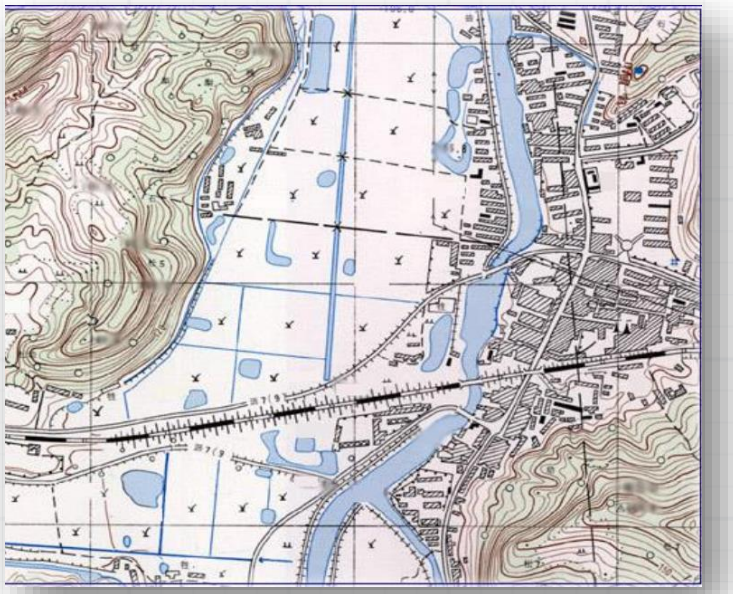
以相对平衡的详细程度表达

- 水系
- 地貌
- 土质植被
- 居民地
- 交通网
- 境界

等地表最基本的自然和人文现象。



中国地形图



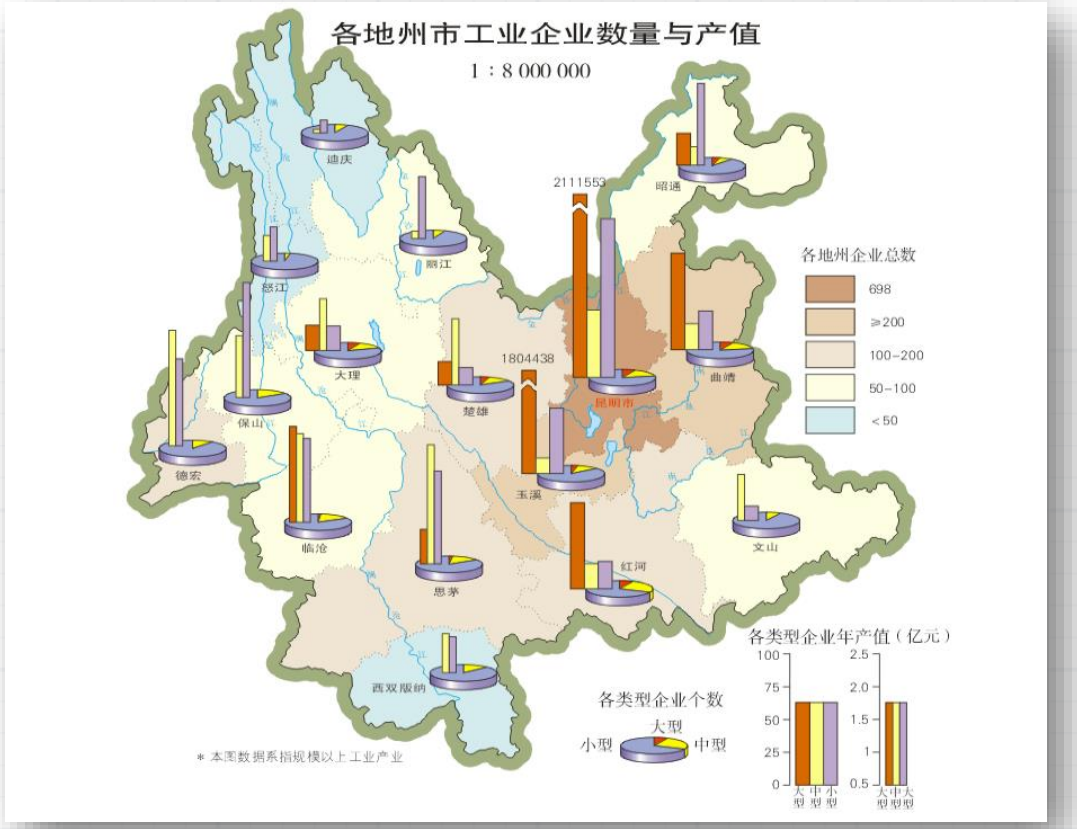
国外地形图

2.1 按照表达内容分类

专题地图

突出表达与某一主题相关的
一种或几种专题要素

- 地形地貌
- 经济发展
- 社会服务



经济发展

2.2 按照比例尺分类

TYPES OF MAP

1:5千/1:1万

用途

- 行政区划、商业活动
- 邮政区、医疗营救决策
- 货物仓储、局部区域规划
- 地理信息系统建立及局部空间分析
- 城镇规划与制图

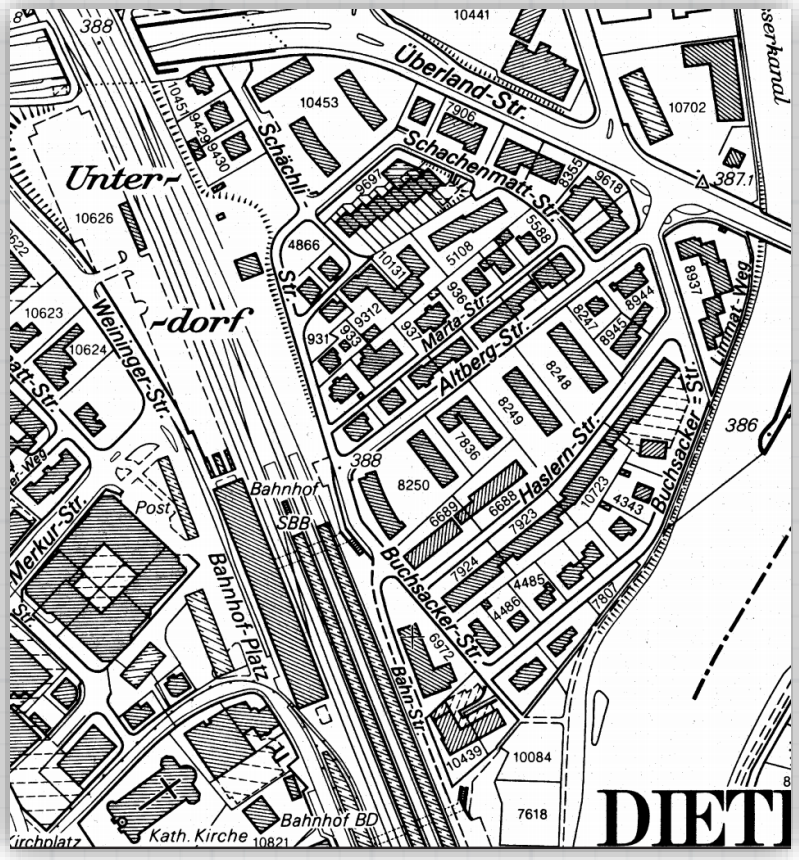
内容

- 坐标控制网
- 所有的道路交通网
- 建筑物、基础设施
- 最低级别的行政边界，地籍
- 所有水利交通网
- 详细的地形表达等高线、高程点，以及堤防、岩石、冰川
- 植被：森林、树种、树丛、果园
- 文字：城镇地名、乡村 、独立房屋、独立地物、街名、地块名、河流、溪流、湖泊、山脉、谷地、高程值、训练场

2.2 按照比例尺分类



中国地形图（1:1万）



瑞士地形图（1:5千）

2.2 按照比例尺分类

TYPES OF MAP

1:5万/1:10万

用途

- 较大区域范围内的总体信息表达
- 具有定位与导航信息，服务于地区级机动车辆
- 居民地间的通达情况
- 区域级地形结构信息
- 多层次环境下的军事指挥
- 行政管理于医疗营救设施规划
- 地理信息系统建立及空间分析
- 较大区域的专题制图

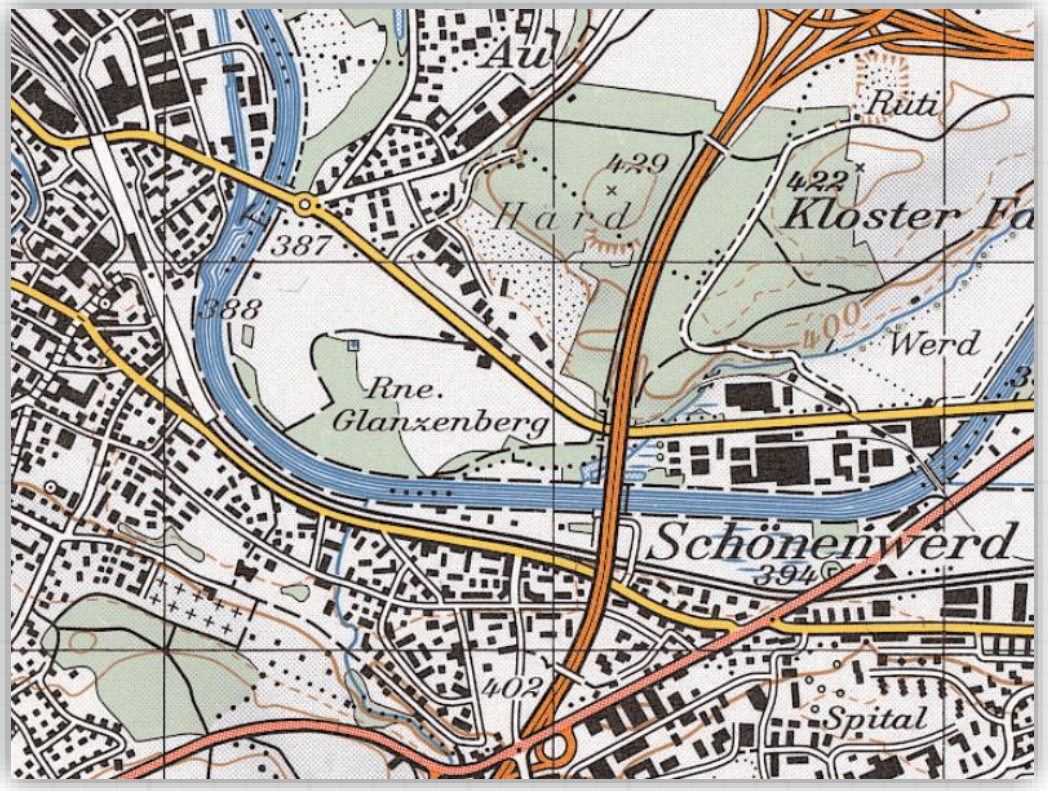
内容

- 坐标控制网，地理格网
- 所有的道路交通网
- 所有的居民地
- 主要道路、通讯基础设施
- 达到县、市级别的行政边界
- 所有水利交通网
- 详细的地形表达等高线、高程点，以及堤防、岩石、冰川
- 植被：森林、树种、树丛、果园
- 文字：城镇地名、乡村 、独立房屋、独立地物、街名、地块名、河流、溪流、湖泊、山脉、谷地、高程值、训练场

2.2 按照比例尺分类



中国地形图（1:5万）



瑞士地形图（1:5万）

2.2 按照比例尺分类

TYPES OF MAP

1:20万/1:25万

用途

- 大区域范围内的地理地形信息表达
- 大区域范围的机动车辆导航、定位
- 大区域级地形结构信息
- 地理信息系统的数据表达及空间分析
- 大区域规划与专题制图

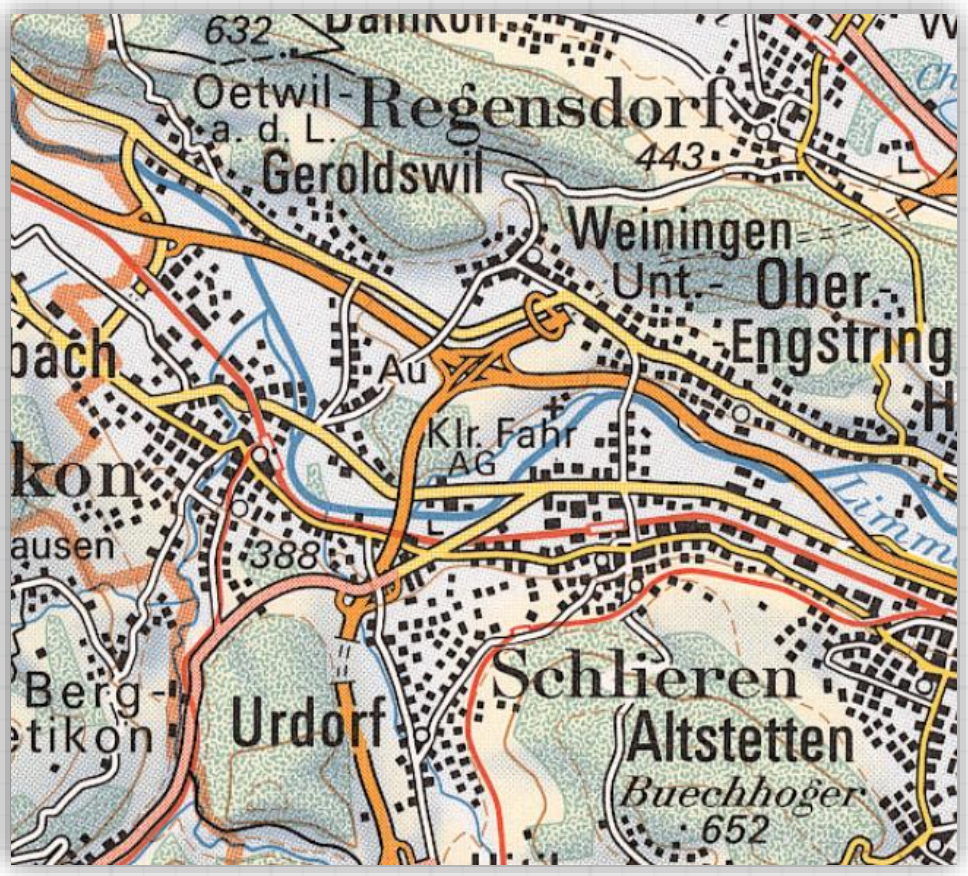
内容

- 坐标控制网，地理格网
- 主要交通网
- 所有的居民地
- 主要基础设施
- 达到省级的行政边界
- 主要的水利交通网，含湖泊、河流
- 地形表达等高线、高程点
- 植被：森林
- 文字：城镇地名、大的乡村 、主要的独立房屋、重要的独立地物、街名、地块名、主要河流、湖泊、重要山脉、谷地、高程值

2.2 按照比例尺分类



中国地形图（1:25万）



瑞士地形图（1:20万）

2.2 按照比例尺分类

1:50万

用途

- 大区域范围内的地理地形信息表达
- 大区域范围交通导航
- 军事领域战略性规划
- 重要的地名表达、地形结构
- 地理信息系统的数据表达及空间分析
- 大区域规划与专题制图

内容

- 坐标控制网，地理格网
- 主要交通网
- 部分居民地
- 主要基础设施
- 达到省级的行政边界
- 主要的水利交通网，含湖泊、河流
- 地形表达等高线、高程点
- 植被：森林
- 文字：城镇地名、大的乡村 、主要的独立房屋、重要的独立地物、街名、地块名、主要河流、湖泊、重要山脉、谷地、高程值

2.2 按照比例尺分类



中国地形图（1:50万）



瑞士地形图（1:50万）

2.3 按制图区域分类

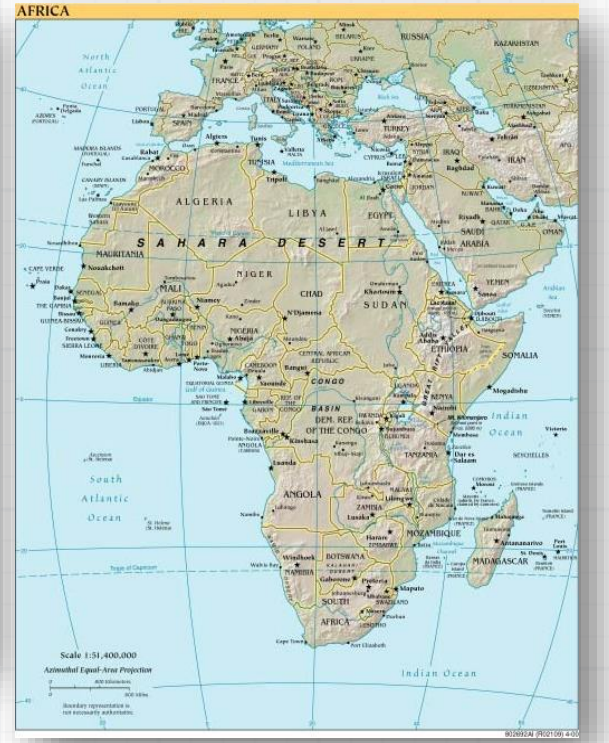
TYPES OF MAP

按自然区分

- 世界地图
- 大洲地图（如亚洲地图）
- 南极地图
- 大洋地图（如太平洋地图）
- 自然区域地图（如青藏高原地图、长江流域地图等）



世界地图



大洲地图

2.3 按制图区域分类

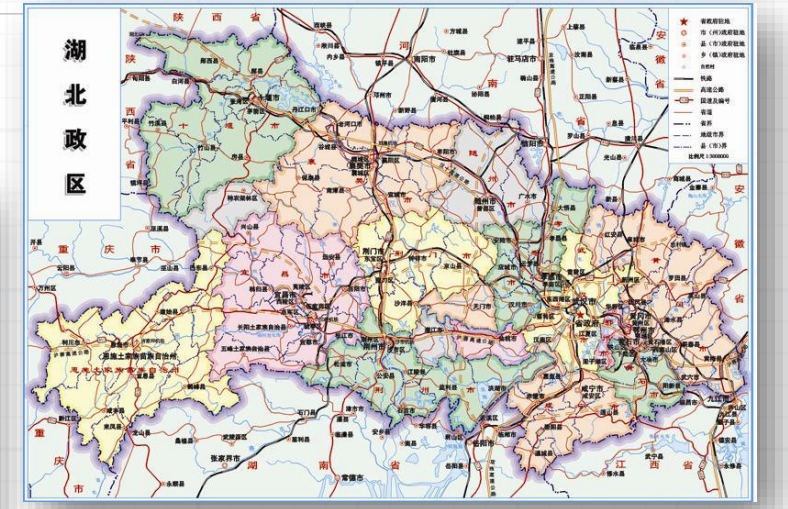
TYPES OF MAP

按行政区分

- 国家地图
- 省(区)地图
- 市（县）地图
- 乡镇地图



全国



湖北省



武汉市

2.4 按用途分类

通用地图

提供科学和一般参考的地图

如：挂图

专用地图

为各种专门用途制作的地图

如：航海图、教学图



航海图

2.5 按使用方式分类

TYPES OF MAP

桌面用图：在桌面上使用，能在明视距离阅读的地图，如地形图、地图集等

挂图：挂在墙上使用的地图，挂图又有近距离阅读的一般挂图和远距离阅读的教学挂图

袖珍地图：包括小的图册或便于折叠丝绸质地图及折叠得很小巧的旅游地图等

电子地图：是以计算机屏幕显示的地图，如:多媒体电子地图，网络地图,导航地图等

2.6 按地图维数分类

- **2维地图**：一般的平面地图
- **2.5维地图**：一般的立体地图，如立体模型地图、塑料压膜立体地图、光栅立体地图、互补色立体地图等
- **3维地图**：真正的三维立体显示，能以任意方向和角度显示三维图像
- **4维地图**：除三维立体以外，再增加一维属性值（一般是时间维）。利用四维地图可分析并预报水灾、暴风雨、地震等



武汉大学信息学部

2.7 按其它标志分类

- **感受方式**：视觉地图和触觉（盲文）地图
- **结　构**：单幅地图、系列地图、地图集
- **语　言**：汉语地图、各少数民族语言地图、外文地图
- **瞬时状态**：静态地图、动态地图。
- **存储介质**：纸质地图、丝绸地图、数字地图、电子地图

三、地图的用途

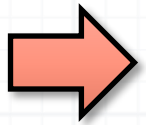
APPLICATIONS OF MAPS

描述、表达客观世界

when

where

what



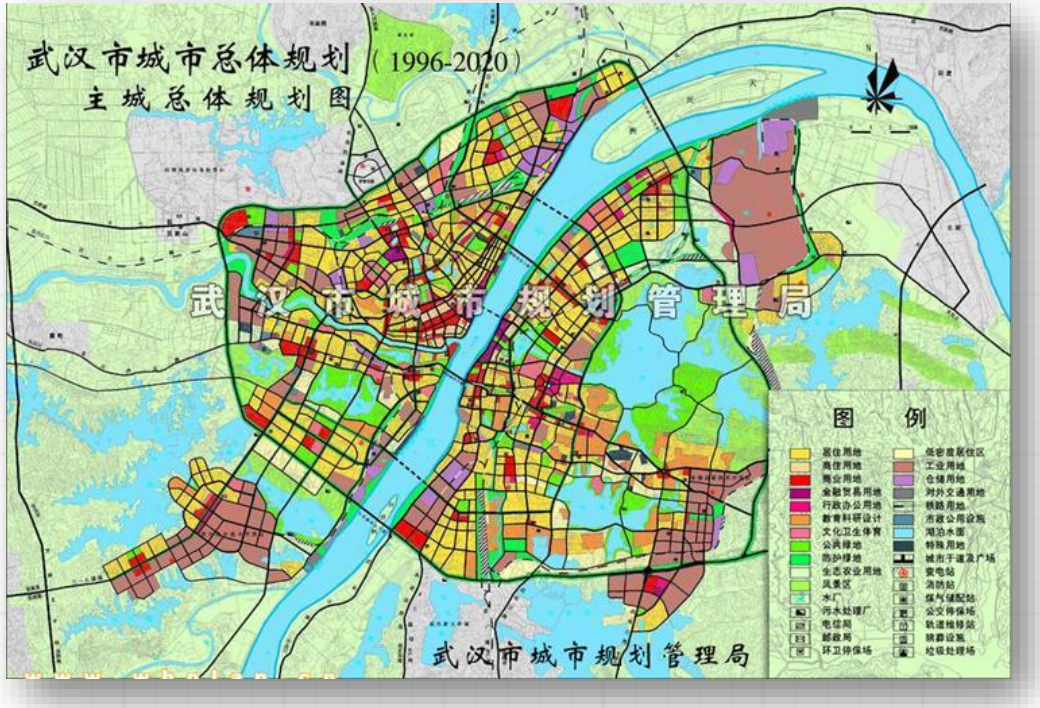
分析、决策

Why

How

3.1 在国民经济建设方面

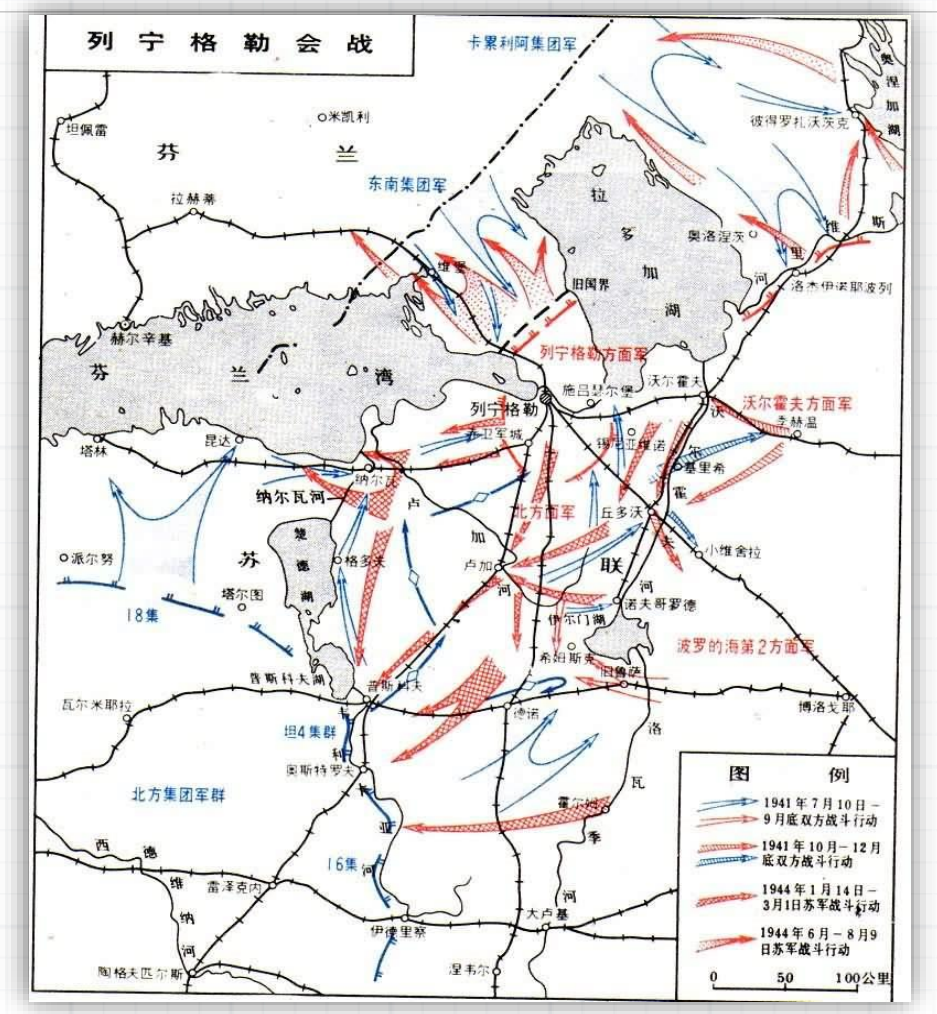
- 用于资源的勘测、 规划、 设计和开发;
- 各级政府机构和工农业管理部门的规划和管理工具;
- 各种工程建设的勘察、 设计和施工;
- 资源利用和环境改良;
- 灾害防止、 应急等方面;
- 航空、 航海等其他领域;



城市规划地图

3.2 在国防建设方面

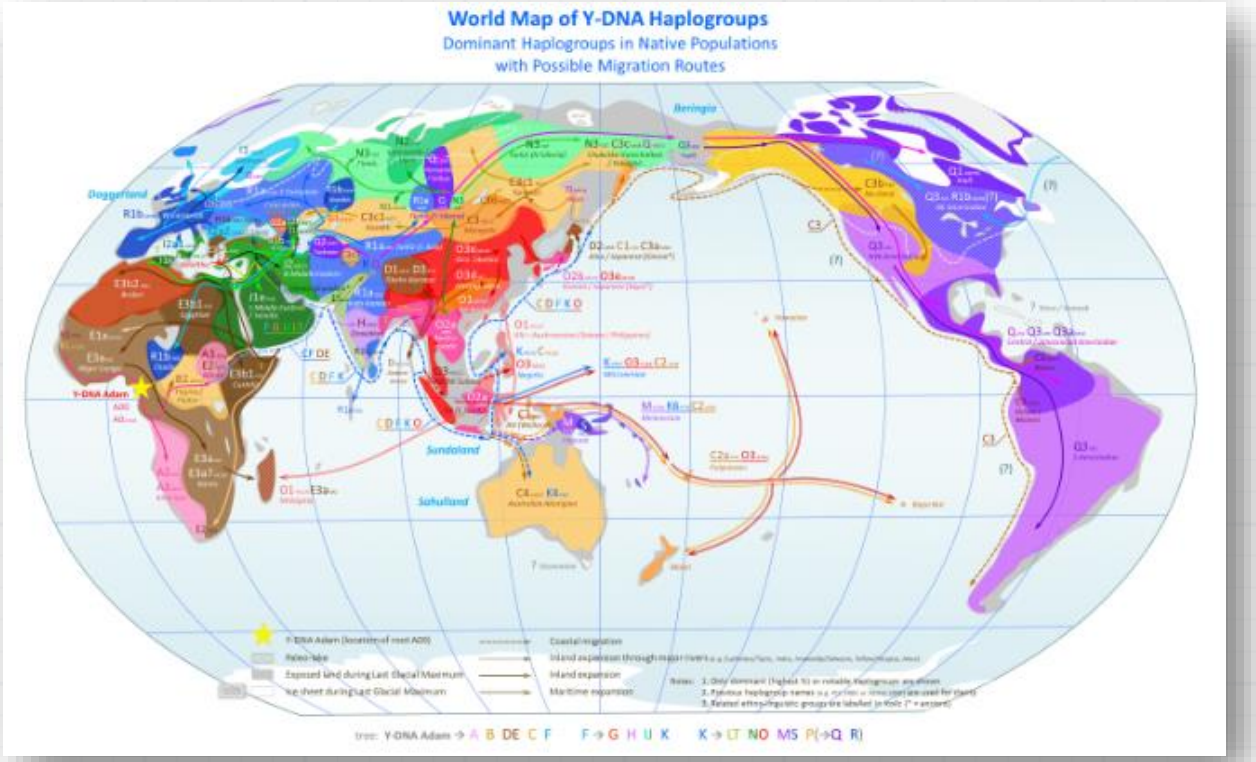
- 各种国防工程的规划、 设计和施工;
- 军事训练和演习;
- 战争中用地图来研究敌我态势、地形条件、交通条件等;
- 卫星侦察、导弹飞行都需要用到地图。



战场态势地图

3.3 在科学、文化方面

- 探索地理规律， 开拓新的区域，记录科学成果；
- 在文化领域作为宣传的工具；
- 进行国家意识的教育（国家疆域版图）；



人类父系基因变化图谱

3.4 在人民生活方面

- 在人民生活中作为查询有关资料的工具；
- 各种文件、 报告的附图；
- 划定边界时具有法律意义的附件；
- 各种公共设施分布、导航。



地貌、水系、植被
居民点、交通、管线、…

现实世界

专业地图服务平台

衣、食、住、行等应用

内容小结

CONTENT SUMMARY

01

地图的基本内容

- 数学要素
- 地理要素
- 辅助要素

02

地图的分类

- 按表达内容分类
- 按比例尺分类
- 按制图区域分类
- 按使用方式分类

03

地图的用途

- 经济建设
- 国防建设
- 科学与文化
- 人民生活

第一章 地图概述

CONTENTS

1 地图的定义及基本特性

2 地图的基本内容、分类和用途

3 地图的分幅与编号

4 地图的成图过程

本节提要

CONTENTS

地图如何编号?



1. 地图分幅



2. 地图编号

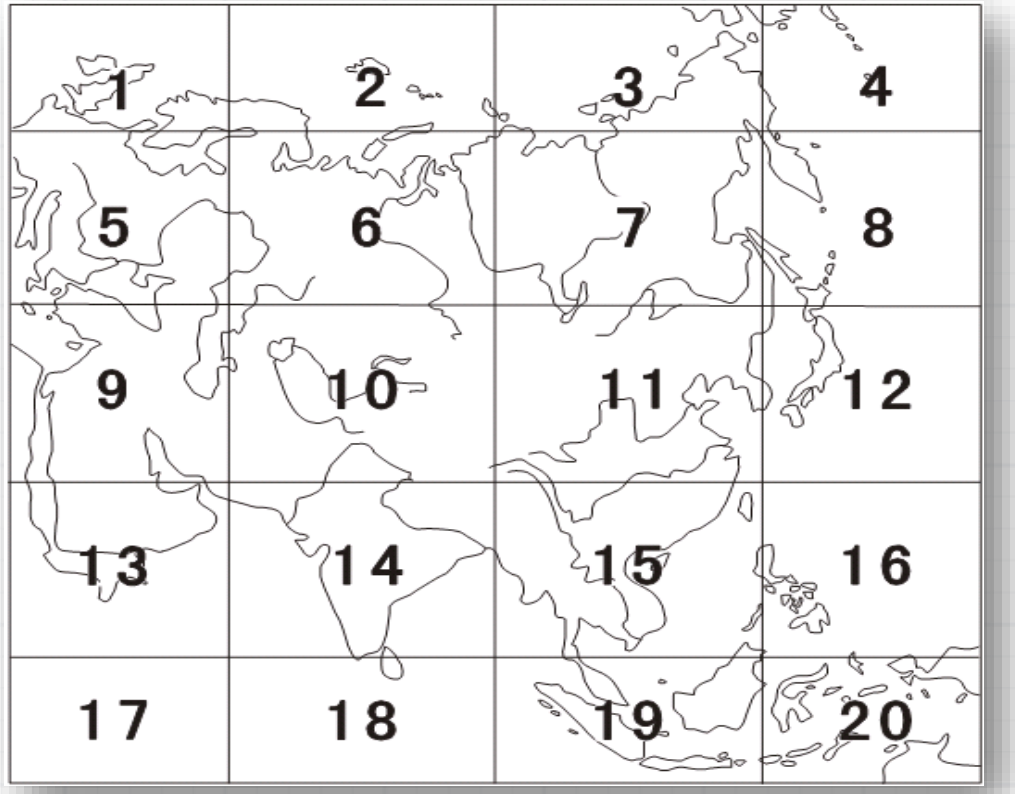
一、地图分幅

SHEET LINE SYSTEM

为什么要进行地图分幅?

- 传统模拟环境下，当一个制图区域的内容不能在有限的纸张上完整地表达时，就需要进行地图分幅
- 地图印刷、编图、检索、查询、保管的需要

数字化环境下地图需要分幅吗?
（如百度地图、谷歌地图）



一、地图分幅

SHEET LINE SYSTEM

矩形分幅

优点

- 图幅间拼接方便
- 各图幅面积相对平衡，充分利用图纸和印刷版面；
- 图廓线可避开分割重要地物

缺点

- 制图区域只能一次投影，变形较大
- 地理位置不易精确描绘



矩形分幅（拼接分幅）

(适用于挂图和大于1：2000的地形图)

一、地图分幅

SHEET LINE SYSTEM

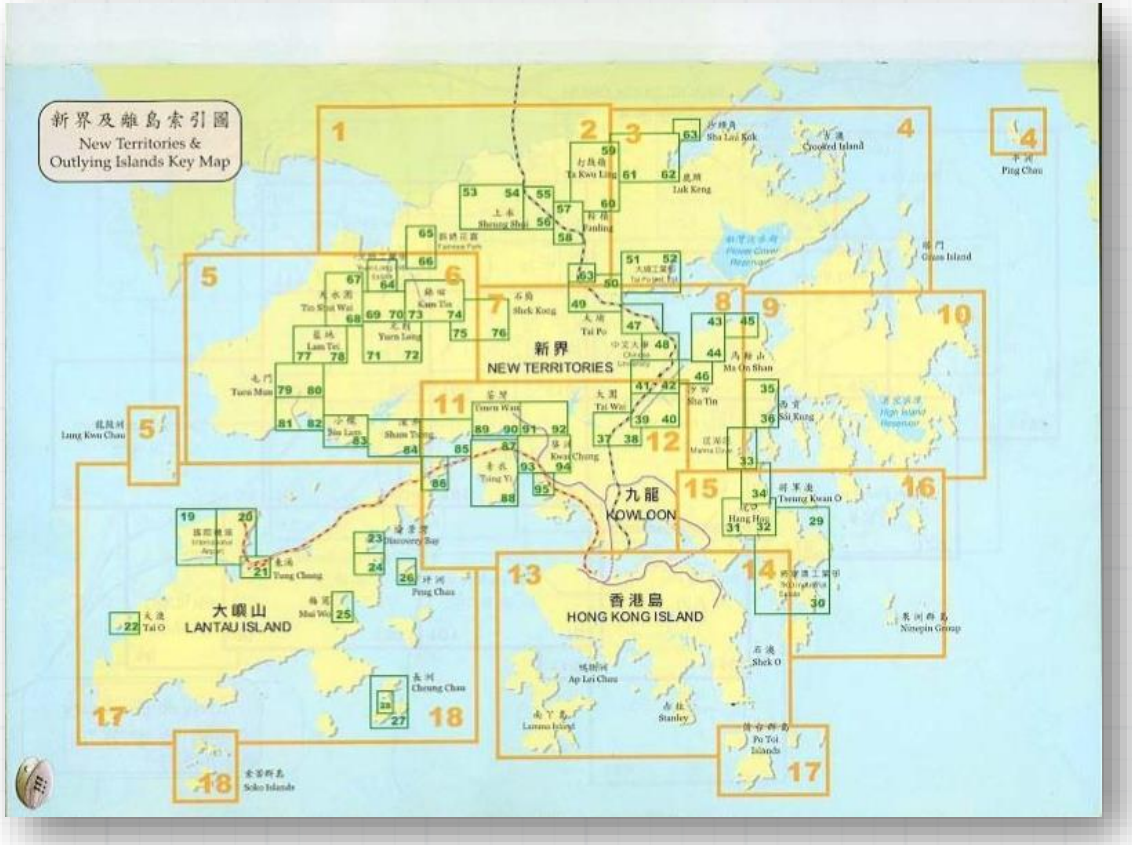
矩形分幅

优点

- 图幅间拼接方便
- 各图幅面积相对平衡，充分利用图纸和印刷版面；
- 图廓线可避开分割重要地物

缺点

- 制图区域只能一次投影，变形较大
- 地理位置不易精确描绘



矩形分幅（不拼接分幅）

(适用于地图集、专题地图等)

一、地图分幅

SHEET LINE SYSTEM

经纬线分幅

优点

- 图幅有明确的地理范围
- 可分开多次投影，变形较小

缺点

- 图廓为曲线时拼接不便
- 高纬度地区图幅面积缩小
- 不利于纸张的使用和印刷
- 破坏重要地物的完整性



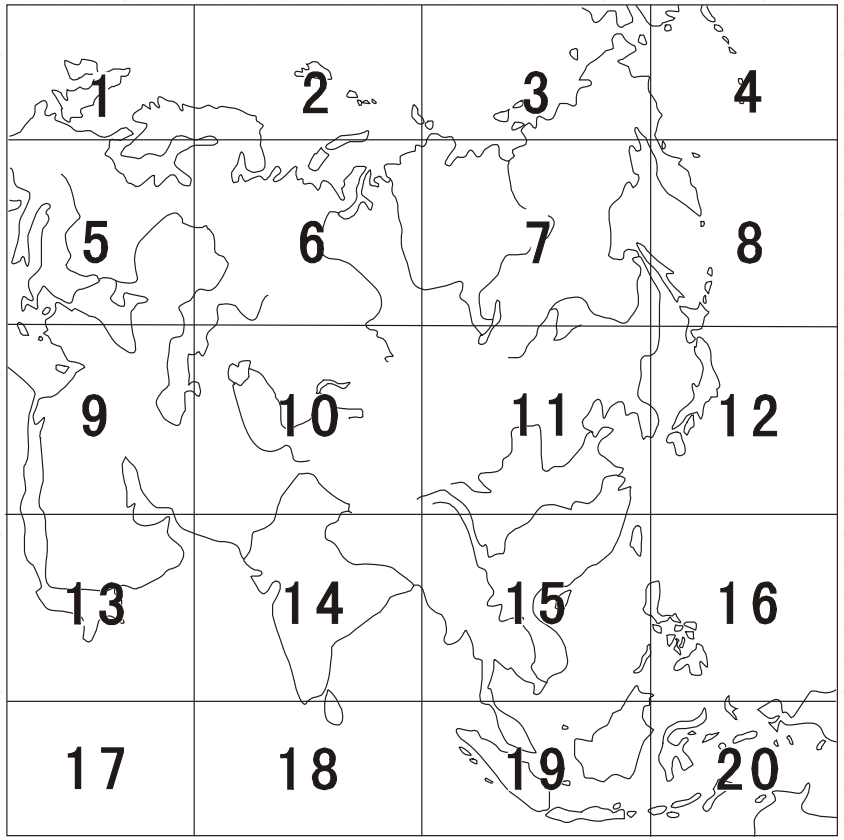
经纬度分幅

二、地图编号

SHEET NUMBERING SYSTEM

自然序数编号法

- 将分幅地图按自然序数顺序排列
- 矩形分幅常采用该模式



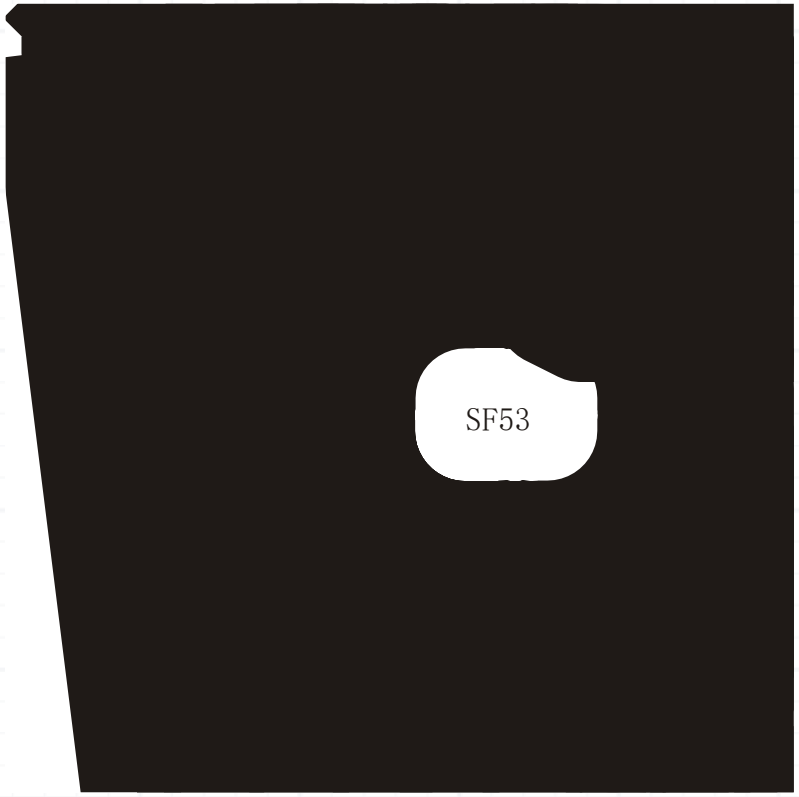
自然序数编号法

二、地图编号

SHEET NUMBERING SYSTEM

行列式编号法

- 将区域分为行和列，分别用字母或数字表示行号和列号，一个行号和一个列号标定一个唯一的图幅
- 大区域分幅地图多采用此模式，如国际百万分之一地图

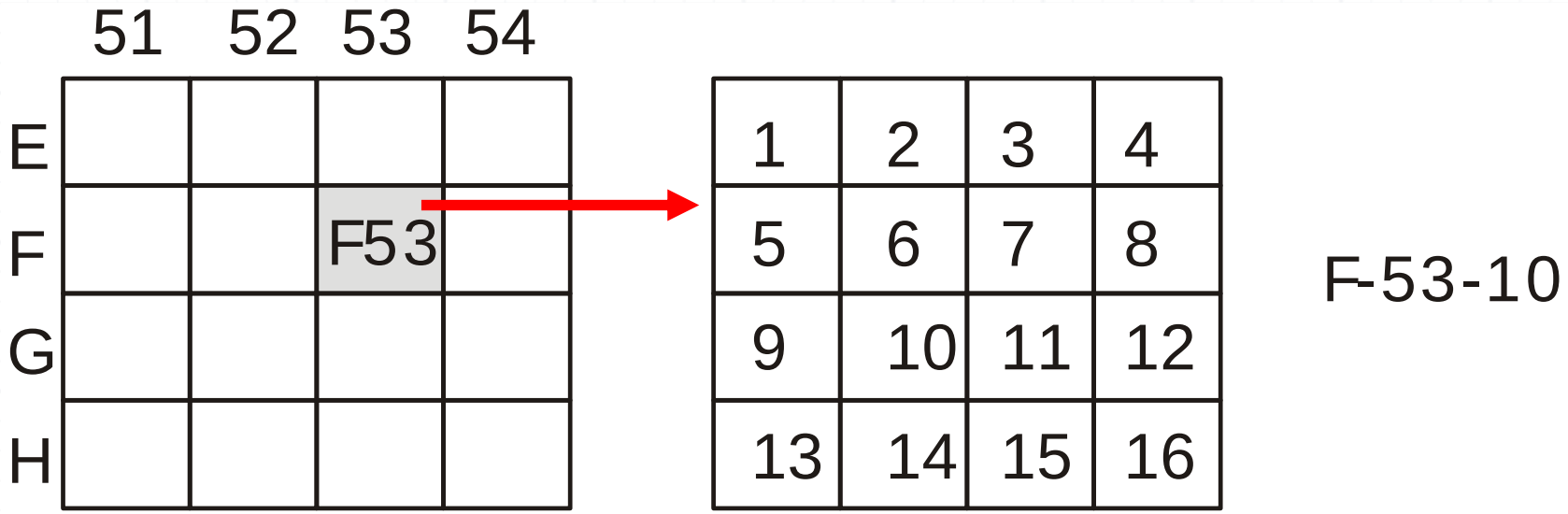


行列式编号法

二、地图编号

SHEET NUMBERING SYSTEM

行列-自然序数编号法



二、地图编号

SHEET NUMBERING SYSTEM

我国基本地形图的分幅与编号

1:100万比例尺地图编号

采用行列式

例如北京为：J50

采用国际统一的行列式编号分幅：

单幅： 经差6°，纬差4°；纬度60°以下

双幅： 经差12°，纬差4°；纬度60°至76°

四幅： 经差24°，纬差4°；纬度76°至88°

纬度88°以上合为一幅

我国处于纬度60度以下，没有合幅。

二、地图编号

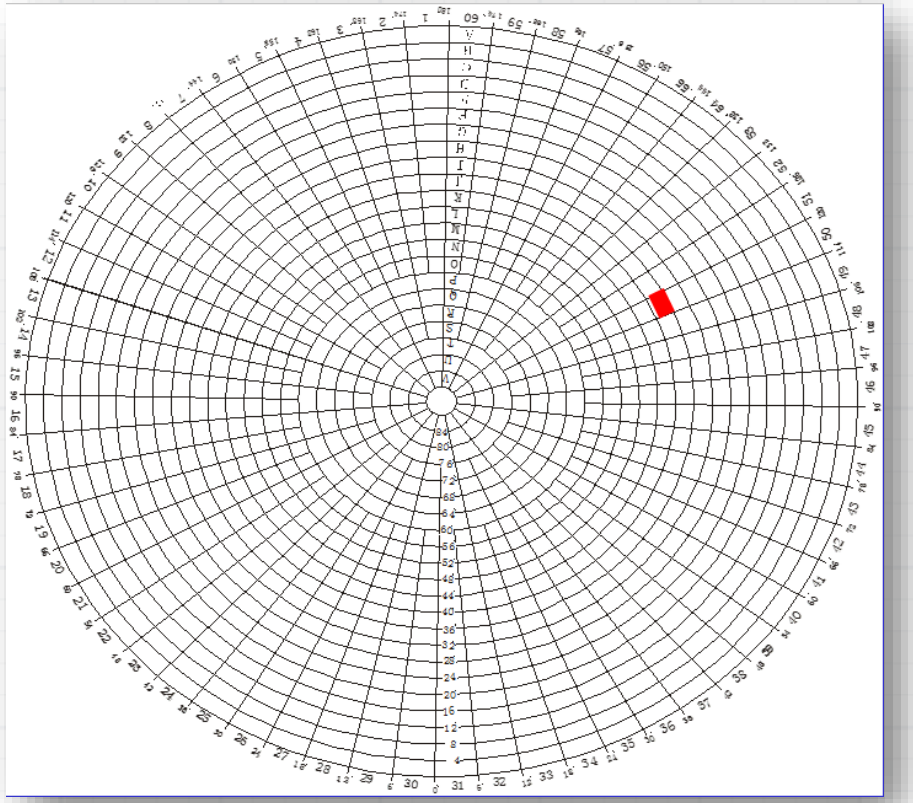
SHEET NUMBERING SYSTEM

1:100万比例尺地图编号

横行：纬度每4°为一列，至南北纬88°各有22列，用字母A，B，… V表示

纵列：从180°经线起算，自西向东每6°为一行，全球分为60行，用阿拉伯数字1，2，3，…，60表示

例如，北京在1：100万图幅位于东经114°～120°、北纬36°～40°，编号：J50

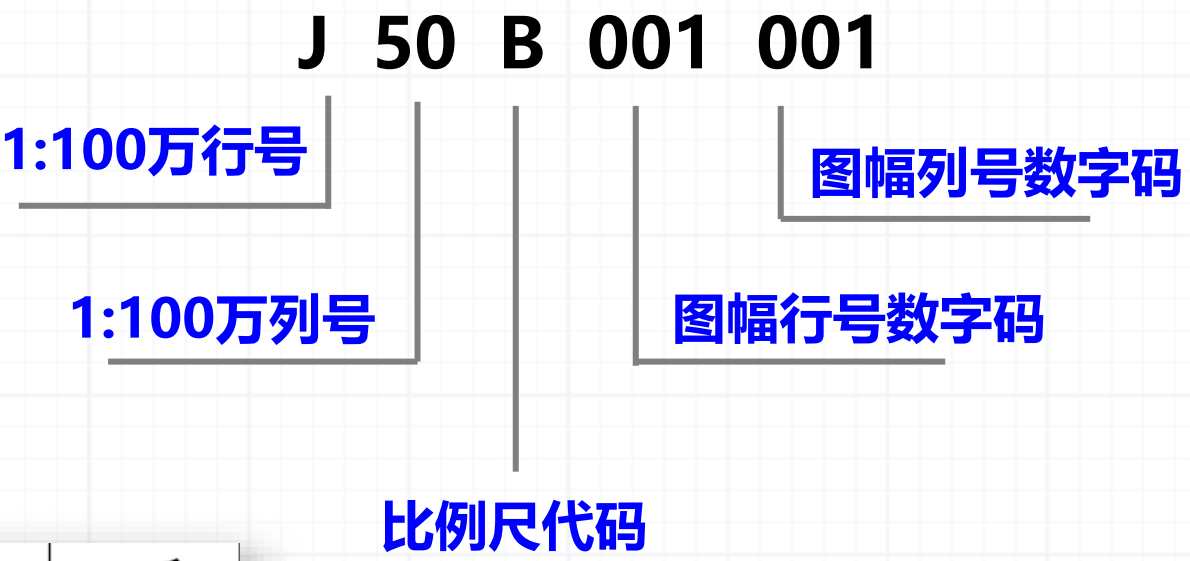


二、地图编号

SHEET NUMBERING SYSTEM

1:5千～1:50万比例尺地图编号

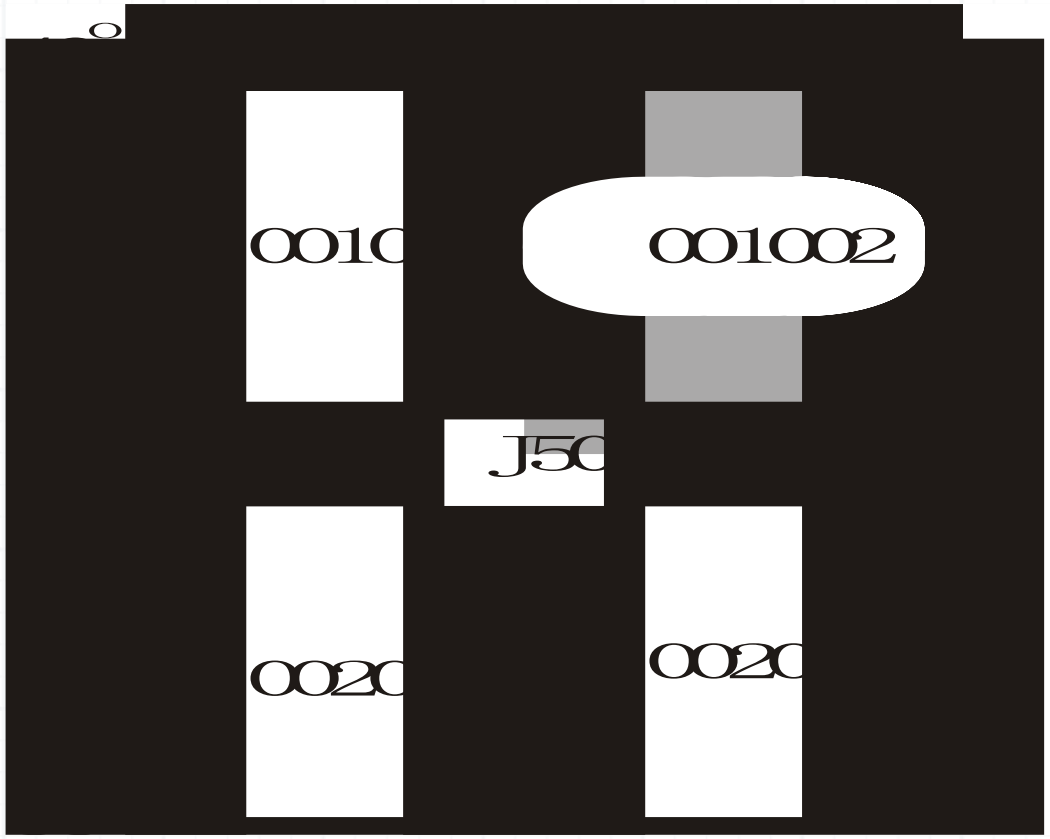
- 以1:100万为基础
- 编号由10个代码组成



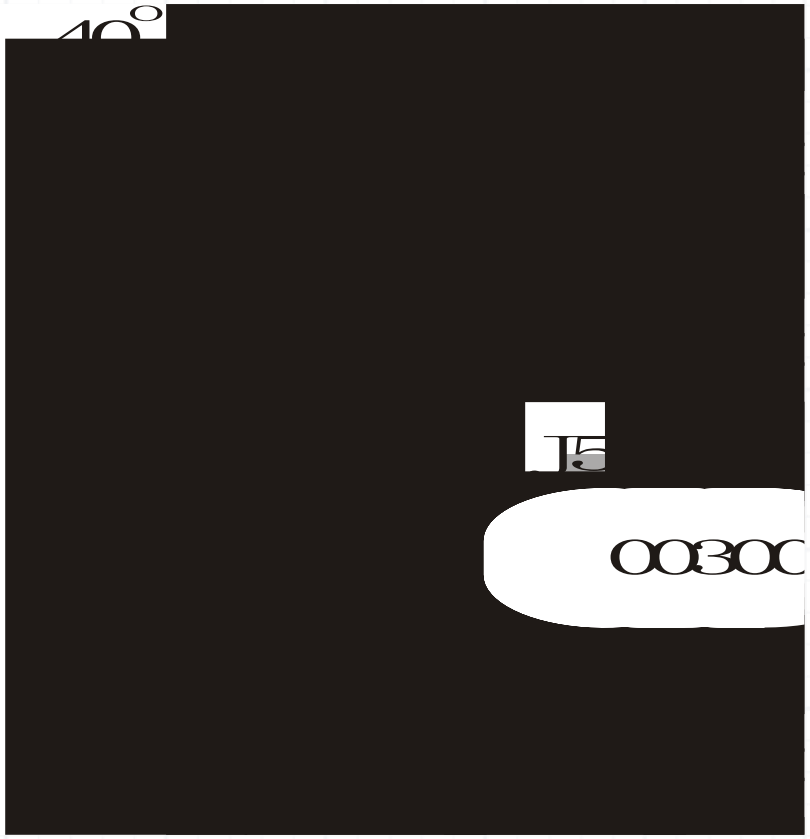
比例尺	1：50	1：25	1：10	1：5	1：2.5	1:1	1:5千
代　码	B	C	D	E	F	G	H

二、地图编号

SHEET NUMBERING SYSTEM



1:50万地形图编号



1:25万地形图编号

二、地图编号

SHEET NUMBERING SYSTEM



1：50万：2×2

1：25万：4×4

1：10万：12×12

1：5 万：24×24

1：2.5万：48×48

1：1 万：96×96

1：5 千：192×192

二、地图编号

SHEET NUMBERING SYSTEM

百万分之一地形图任一点所在图幅的编号计算

$$a=\left[\frac{\varphi}{4^{\circ}}\right]+1$$

$$b=\left[\frac{\lambda}{6^{\circ}}\right]+31$$

[ ] ⟹ 分数取整

a ⟹ 行号

b ⟹ 列号

φ ⟹ 点的纬度

λ ⟹ 点的经度

例：北京处在东经114°~120°，北纬36°~40°

a=[36/4]+1=9+1=10 ⟹ J

b=[114/6]+31=19+31=50

北京百万分之一地图的图幅编号是J50

二、地图编号

SHEET NUMBERING SYSTEM

其它比例尺地形图图幅编号的计算

$$c = \frac{4^0}{\Delta\varphi} - \left[\left(\frac{\varphi}{4^0}\right) \div \Delta\varphi\right]$$

$$d = \left[\left(\frac{\lambda}{6^0}\right) \div \Delta\lambda\right] + 1$$

( )：表示商取余

[ ]：表示分数值取整

c：所求比例尺地形图在1：100万地形图编号后的行号；

d：所求比例尺地形图在1：100万地形图编号后的列号；

$\Delta\varphi$： 所求比例尺纬差；

$\Delta\lambda$： 所求比例尺经差。

二、地图编号

SHEET NUMBERING SYSTEM

习题：

已知某点位于北纬32°54‘，东经112°48′ ，求该点所在1：25万和1：5万图幅上的编号？

二、地图编号

SHEET NUMBERING SYSTEM

已知图号计算图幅四个角点的经、纬度坐标

西南图廊点的经纬度坐标计算公式：

$$\lambda = (b-31)\times 6^{\circ} + (d-1)\times \Delta\lambda$$

$$\varphi = (a-1)\times 4^{\circ} + \left(\frac{4^{\circ}}{\Delta\varphi} - c\right)\times \Delta\varphi$$

a：1：100万图幅所在纬度带的字符的数字码

b：1：100万图幅所在经度带的数字码

c：该比例尺地形图在1：100万地形图编号后的行号

d：该比例尺地形图在1：100万地形图编号后的列号

$\Delta\varphi$：所求比例尺纬差；

$\Delta\lambda$：所求比例尺经差。

二、地图编号

SHEET NUMBERING SYSTEM

习题：

1、已知图幅图号J49B001002，计算图幅四个角点经纬度

2、已知图幅图号J49D003004，计算图幅四个角点经纬度

内容小结

CONTENT SUMMARY

01

地图分幅

- 矩形分幅
- 经纬线分幅

02

地图编号

- 自然序数编号法
- 行列式编号法
- 行列-自然序数编号法

第一章 地图概述

CONTENTS

1 地图的定义及基本特性

2 地图的基本内容、分类和用途

3 地图的分幅与编号

4 地图的成图过程

本节提要

CONTENTS

如何编制地图



1. 传统的地图编绘



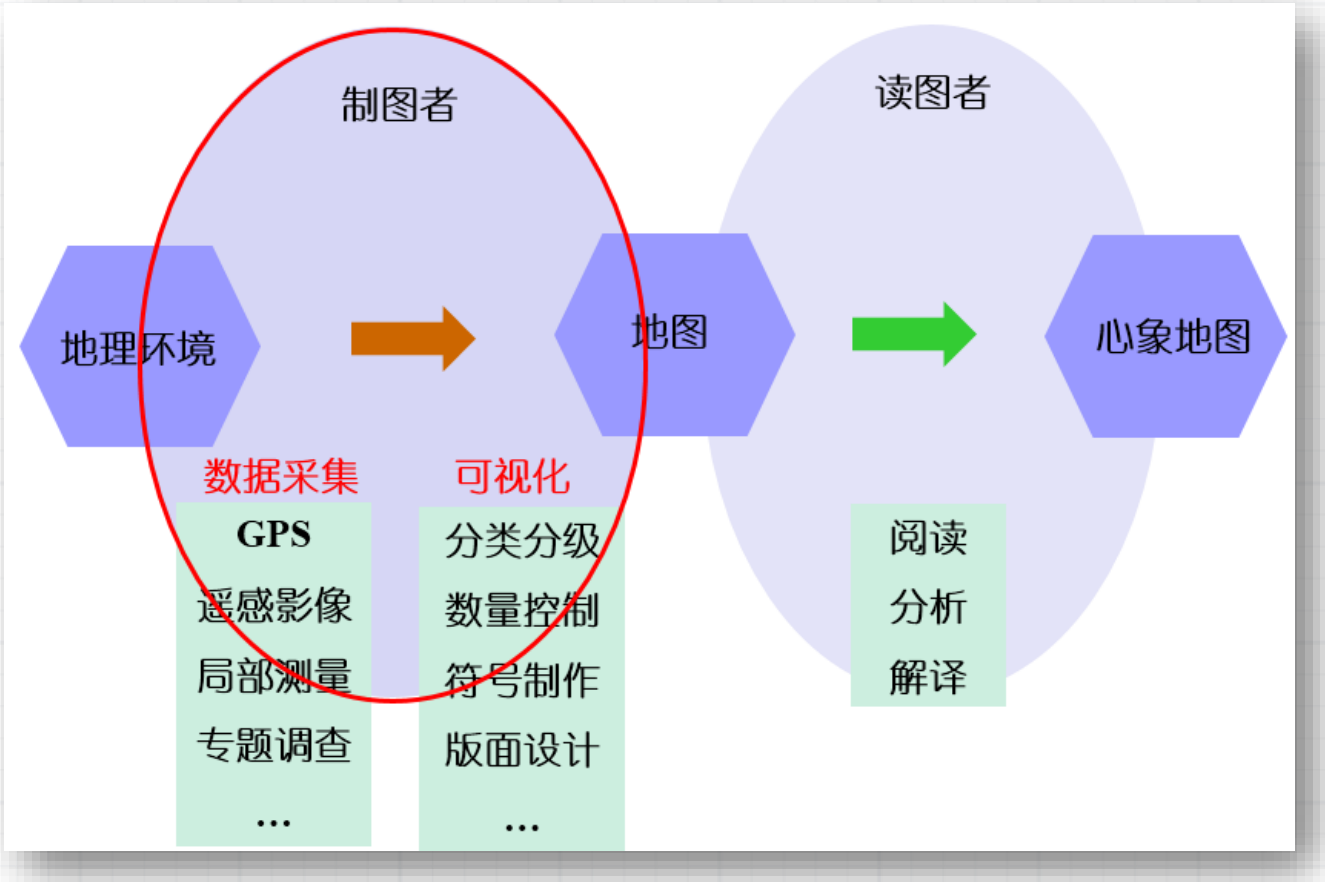
2. 计算机地图制图

一、传统的地图编绘

Traditional cartography

地图的成图过程

- 地理环境
- 地图
- 心象地图

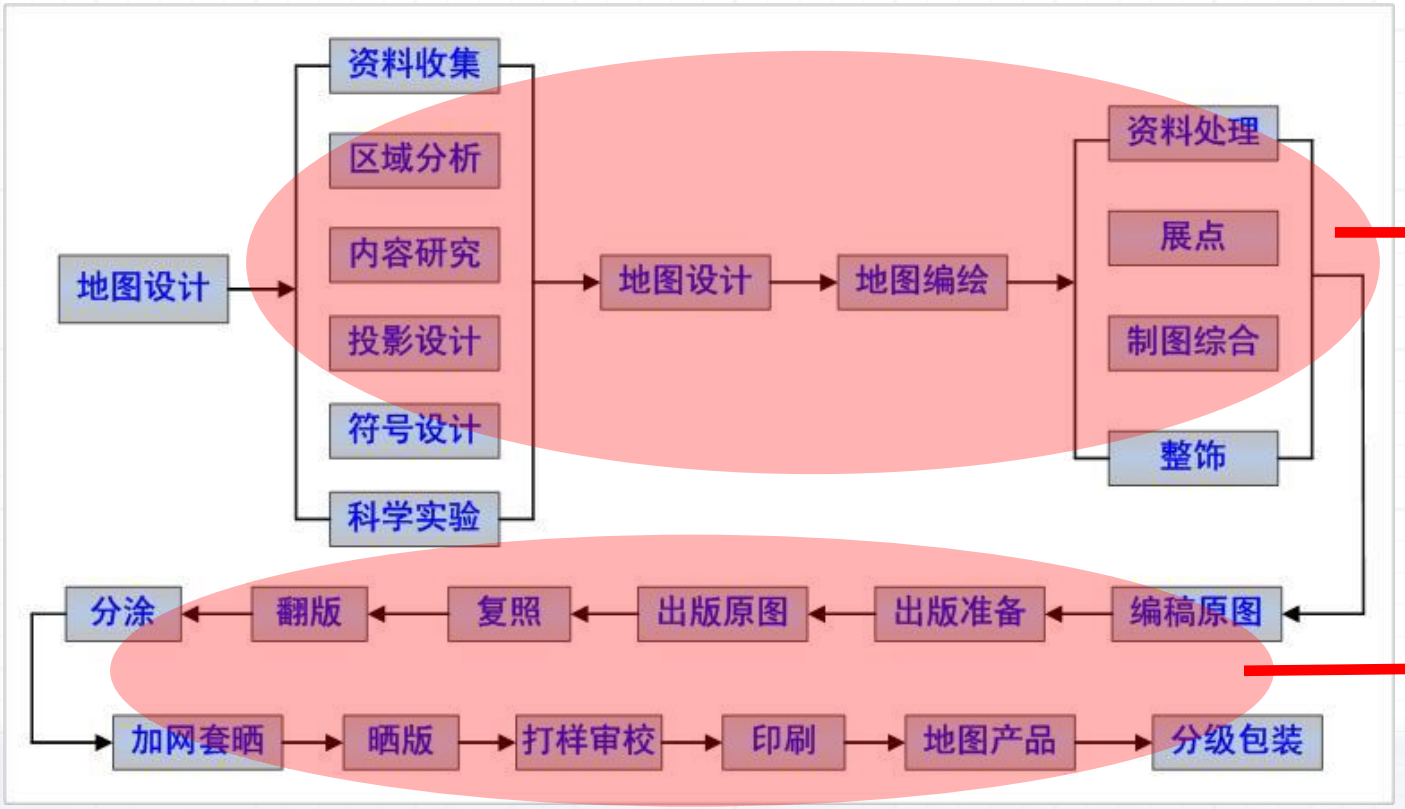


一、传统的地图编绘

Traditional cartography

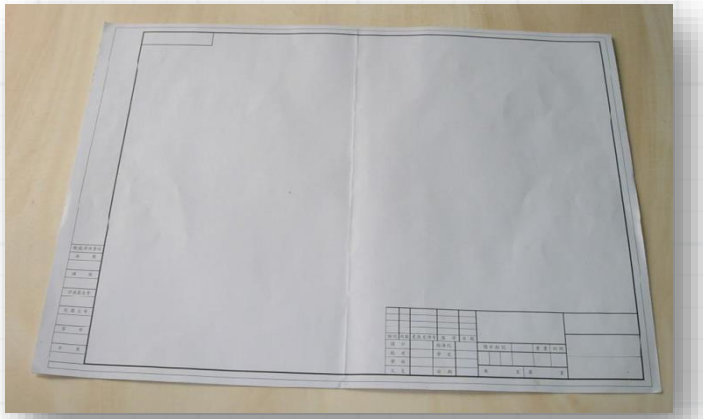
传统的地图编绘工艺

- 地图设计
- 原图编绘
- 出版准备
- 地图印刷

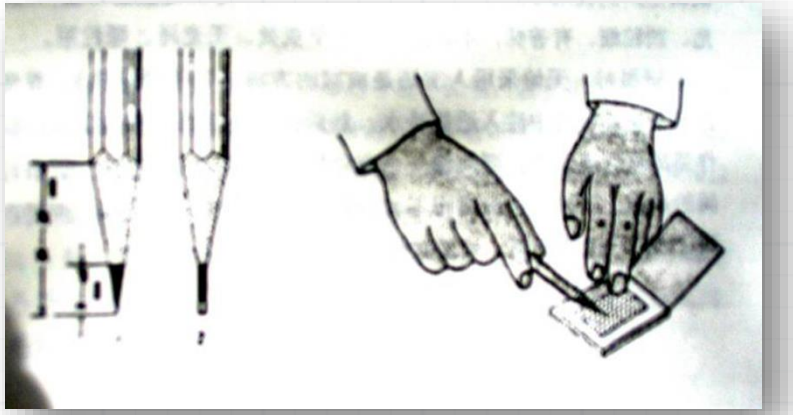


一、传统的地图编绘

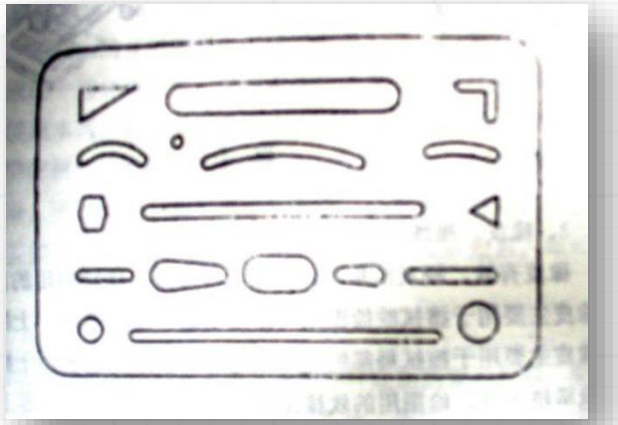
Traditional cartography



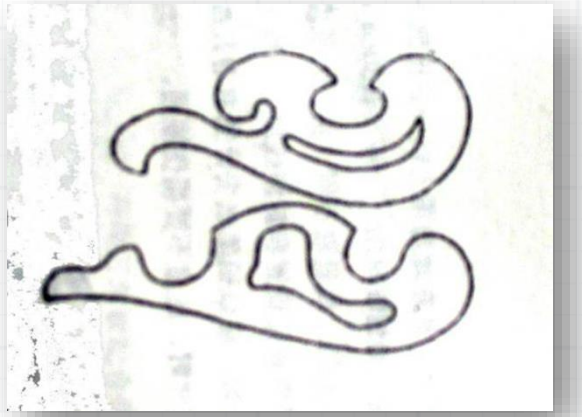
绘图纸



铅笔



擦线片



曲线板

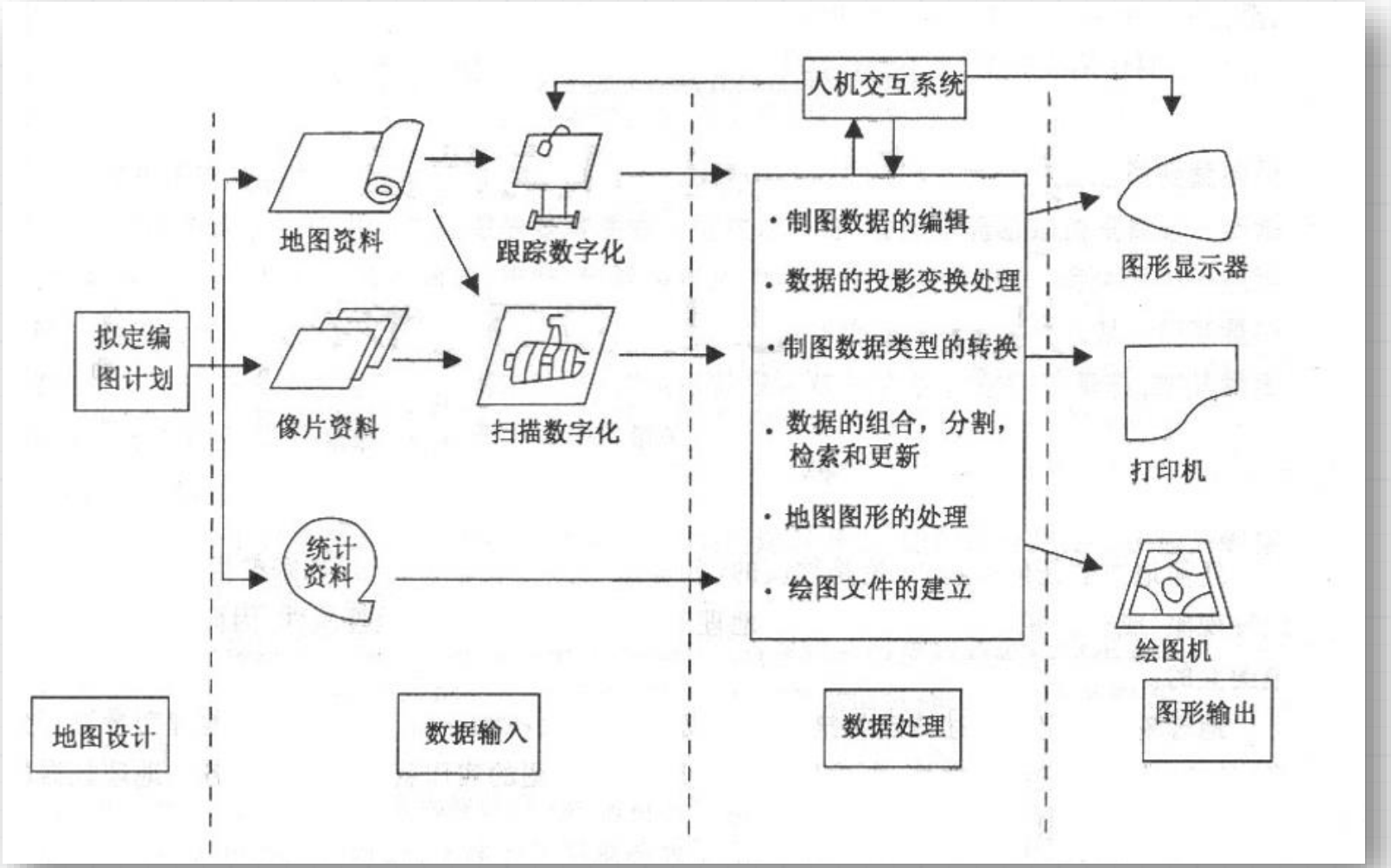


圆规

二、计算机地图制图

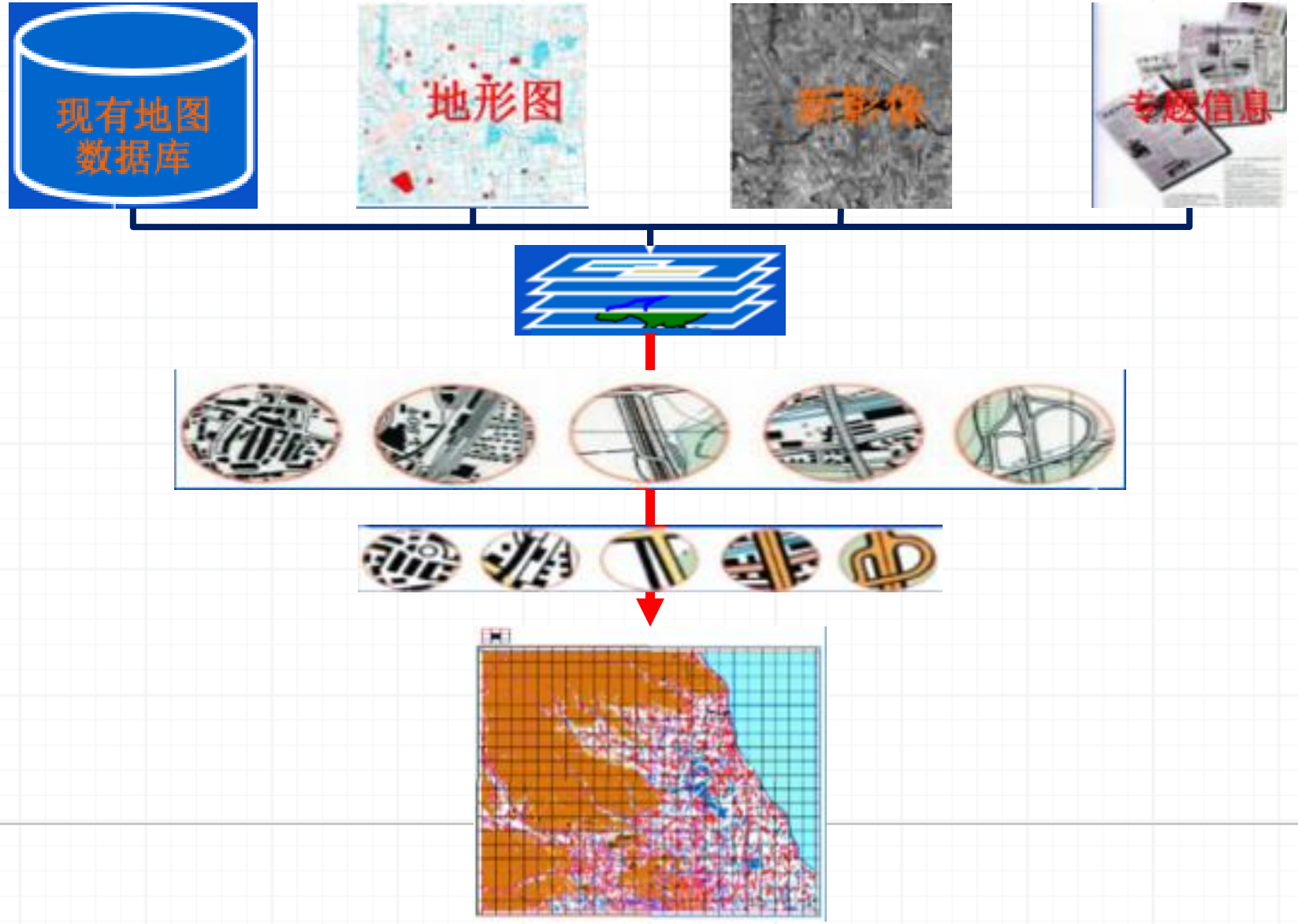
计算机地图制图

- 地图设计
- 数据输
- 数据处理
- 图形输出



二、计算机地图制图

Computer-aided cartography





谢谢

讲课人：杨敏

地理信息与地图科学系 武汉大学